Computer Vision 计算机视觉 第 2 讲
Lecture 2

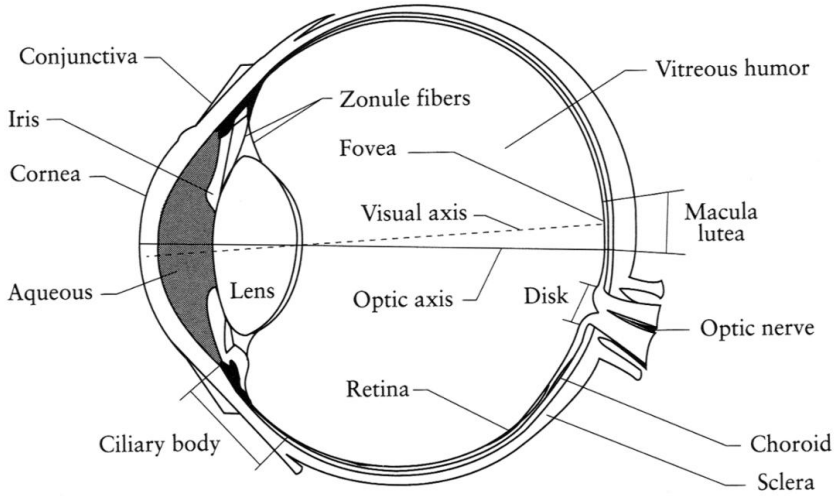
桑农 王岳环

课件参考 Trevor Darrel 教授与 James Hayes 的计算机视觉课程。

桑农 王岳环

Slides from CV course with Prof. Trevor Darrel, James Hayes

The Eye 人眼



The human eye is a camera!

Iris - colored annulus with radial muscles

Pupil - the hole (aperture) whose size is controlled by the iris

What's the "film"?

– photoreceptor cells (rods and cones) in the **retina**

Slide by Steve Seitz

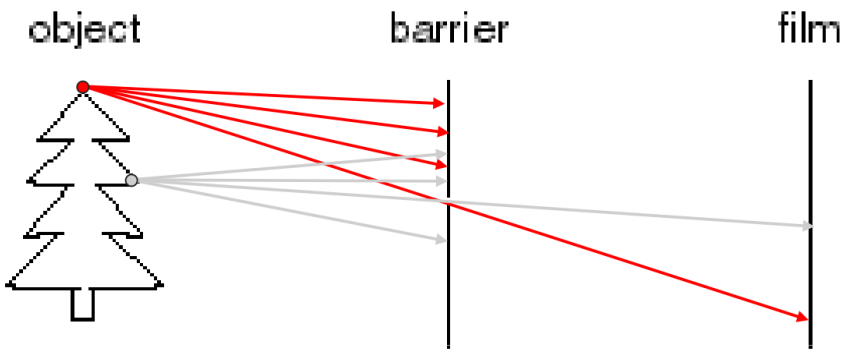
人眼是一台相机。虹膜是带有辐射状肌肉的有色环状结构。

瞳孔相当于孔径，其大小由虹膜控制。视网膜中的感光细胞充当“胶片”，包括视杆细胞与视锥细胞。

图中主要结构包括角膜、晶状体、睫状体、中央凹、黄斑、视盘、视神经、视网膜、脉络膜与巩膜。视轴与光轴分别标示视觉方向和光学轴线。

来源 Steve Seitz。

Pinhole camera　小孔相机



加入遮光板以挡住大部分光线，从而减少模糊。遮光板上的开口称为孔径。

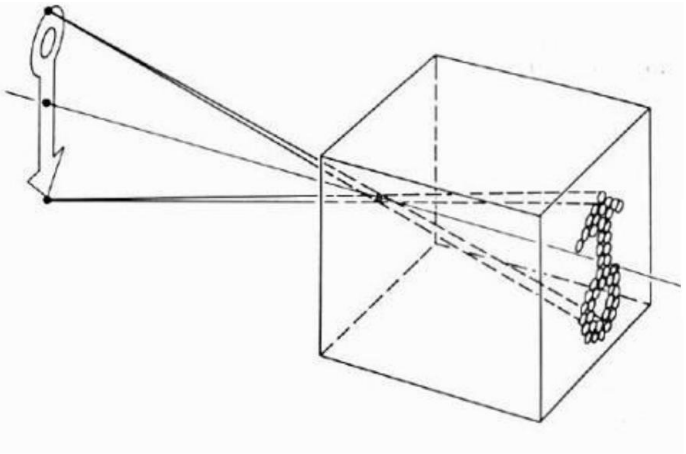
图中 object、barrier、film 分别表示物体、遮光板与胶片。来源 Steve Seitz。

Add a barrier to block off most of the rays

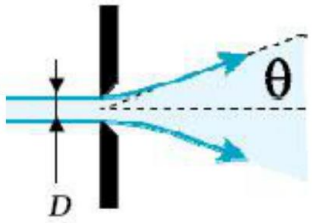
- This reduces blurring
- The opening is known as the **aperture**

Slide by Steve Seitz

Pinhole camera model　小孔相机模型



$$\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$



小孔模型采集通过同一点的光束。该点称为投影中心 focal point。图像形成于像平面。

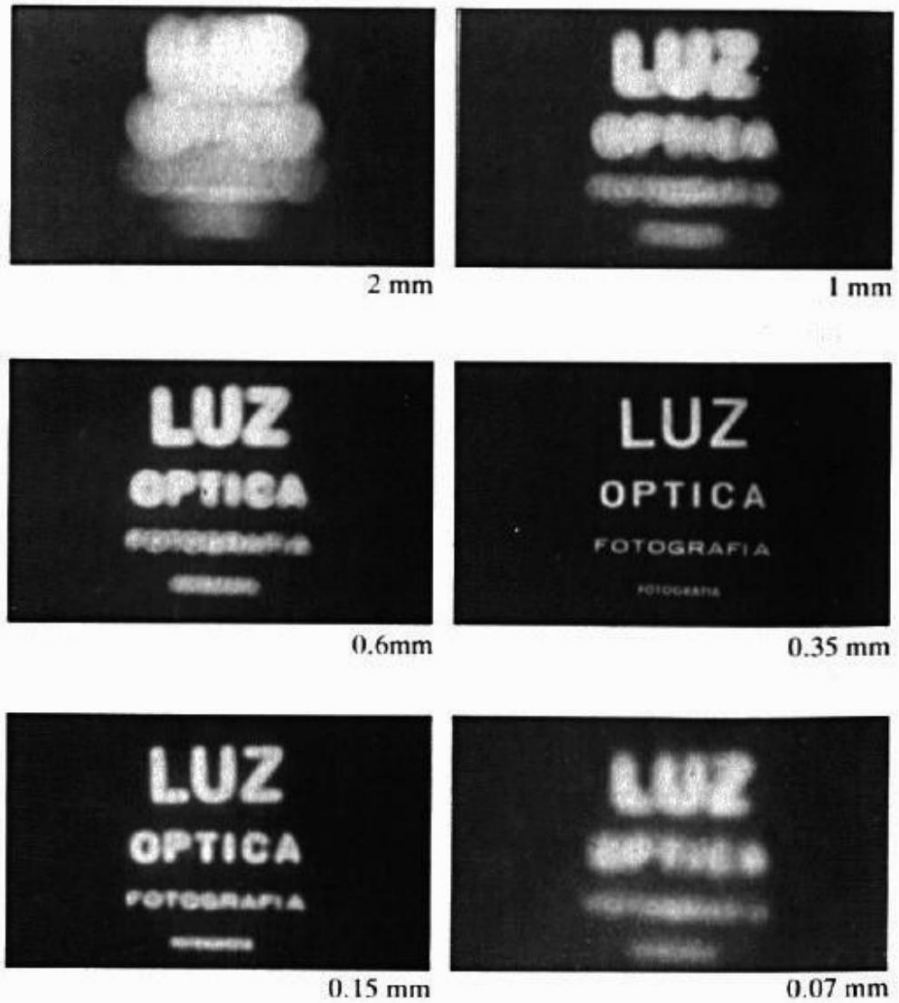
衍射关系 $\theta = 1.22\lambda/D$ 中，λ 为波长，D 为孔径直径。来源 Steve Seitz。

Pinhole model:

- Captures **pencil of rays** – all rays through a single point
- The point is called **Center of Projection (focal point)**
- The image is formed on the **Image Plane**

Slide by Steve Seitz

Shrinking the aperture　缩小孔径

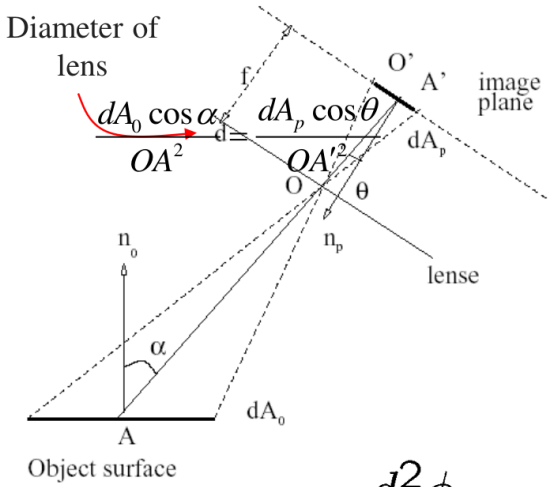


图像所用孔径依次为 2 mm、1 mm、0.6 mm、0.35 mm、0.15 mm 与 0.07 mm。

孔径缩小可减轻几何模糊。极小孔径下衍射效应增强，图像又趋于模糊。

The Relationship Between Image Intensity and Object Radiance

图像强度与物体辐亮度



The solid angle for the entire lens is

$$dw_0 = \frac{(\pi d^2/4)\cos\theta}{r^2}$$

The power emitted to the lens is

$$d\psi = L_{object} dA_0 \cos\alpha dw_0$$

$$= L_{object} dA_0 \cos\alpha \frac{\pi d^2 \cos\theta}{4r^2}$$

$$E = \frac{d^2\phi_r}{dA_p} = \frac{\pi}{4}(\frac{D}{f})^2 cos^4\theta L_r$$

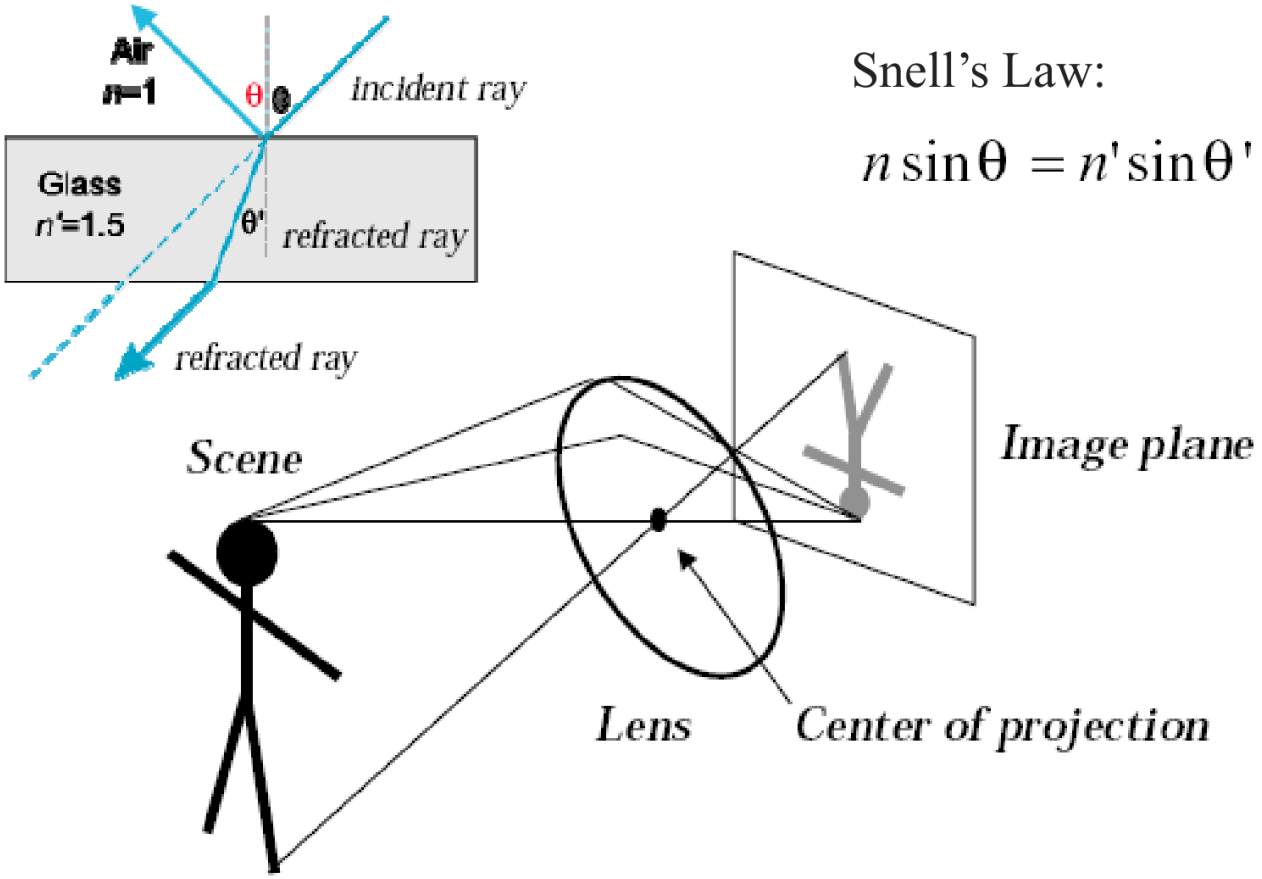
推导依次计算整个镜头张成的立体角，以及物体表面向镜头发出的光功率。图中 D 为镜头直径，f 为焦距，θ 为离轴角。

传感器辐照度 E 与物体辐亮度 L_r 成正比，并受相对孔径 D/f 的平方与 $\cos^4\theta$ 因子影响。

图中 image plane、lens、object surface 分别表示像平面、镜头与物体表面。

6

Function of Lenses　透镜的作用



Snell's Law:

$$n\sin\theta = n'\sin\theta'$$

斯涅尔定律为 n sinθ = n′ sinθ′。n 与 n′ 为两侧介质的折射率，θ 与 θ′ 为相对于法线的入射角与折射角。

图中空气的折射率为 1，玻璃为 1.5。透镜通过折射将场景中同一物点发出的光线会聚到像平面。

图示标注包括入射光线、折射光线、场景、透镜、投影中心与像平面。

Thin lens formula——Paraxial optics 近轴光学中的薄透镜公式

$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2}-\frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2}=-4r\sin^2(\frac{\phi}{2})$$

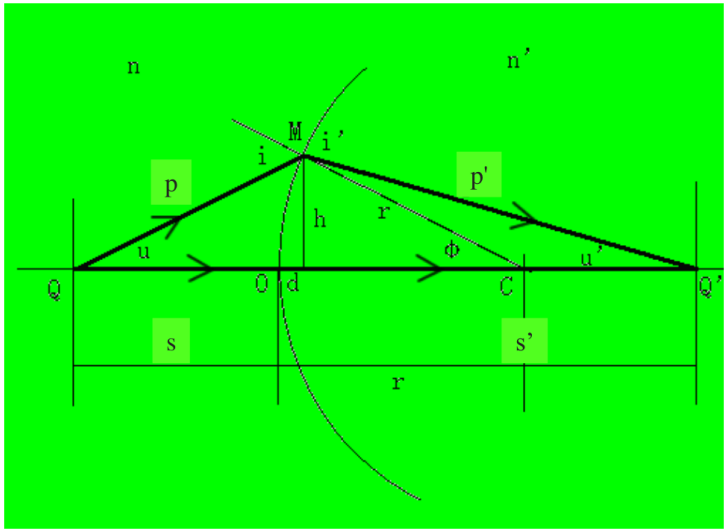
diopter

$$\rightarrow \quad \frac{n(s+r)}{s}=\frac{n'(s'-r)}{s'} \quad \rightarrow \quad \frac{n'}{s'}+\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{r}$$

$$f'=\frac{n'r}{n'-n}$$

$$f=\frac{n.r}{n'-n}$$

Gaussian form: $\frac{f}{s}+\frac{f'}{s'}=1$

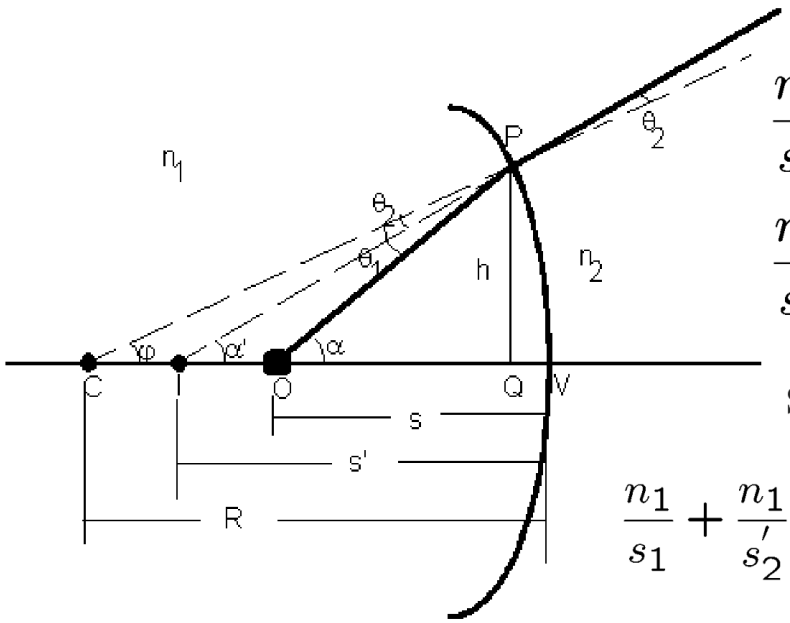


利用近轴近似推导球面折射关系。n 与 n′ 为介质折射率，r 为球面曲率半径，s 与 s′ 为物距与像距。

圈出的 (n′−n)/r 表示球面折射力。f 与 f′ 分别表示物方焦距与像方焦距。

高斯形式为 f/s + f′/s′ = 1。

Thin lens formula　薄透镜公式



$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$\frac{n_1}{s_1} + \frac{n_2}{s_1'} = \frac{n_2 - n_1}{R_1}$$

$$\frac{n_2}{s_2} + \frac{n_1}{s_2'} = \frac{n_1 - n_2}{R_2}$$

$s_2 = t - s'_1 \longrightarrow s_2 = -s'_1$

$$\frac{n_1}{s_1} + \frac{n_1}{s_2'} = (n_2 - n_1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Lensmaker's equation:

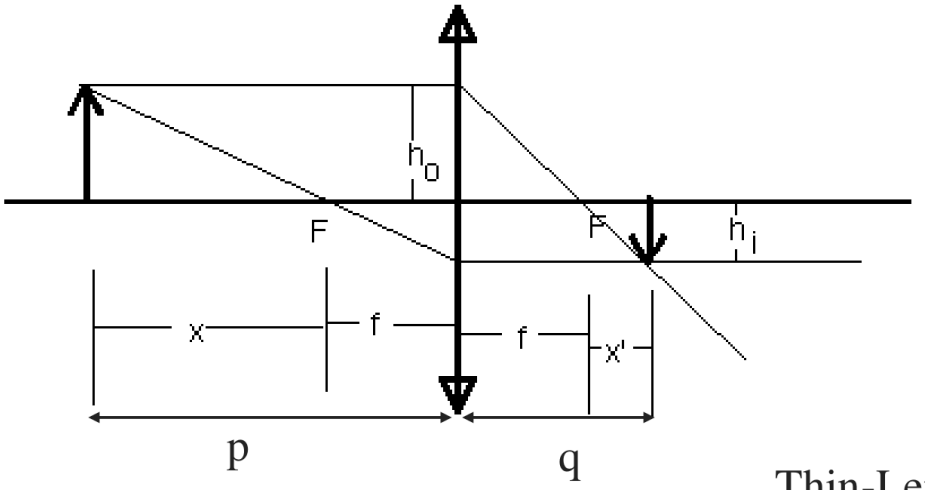
$$\frac{1}{f} = \frac{n_2 - n_1}{n_1}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

分别对透镜两个折射面应用斯涅尔定律及球面折射公式。透镜厚度为 t，两个表面的曲率半径为 R_1 与 R_2。

薄透镜近似下 t 趋于零，因而第二面的物距满足 $s_2 = -s'_1$。合并两个折射关系可得透镜制造者公式。

透镜制造者公式把焦距 f 与内外介质的折射率 n_2、n_1 以及 R_1、R_2 联系起来。

Thin lens formula　薄透镜公式



$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

$$\frac{h_o}{p} = \frac{h_i}{q}$$

$$\frac{h_o}{p-f} = \frac{h_i}{f}$$

$$\frac{x}{f} = \frac{f}{x'}$$

Newtonian Form:

$xx'=f^2$

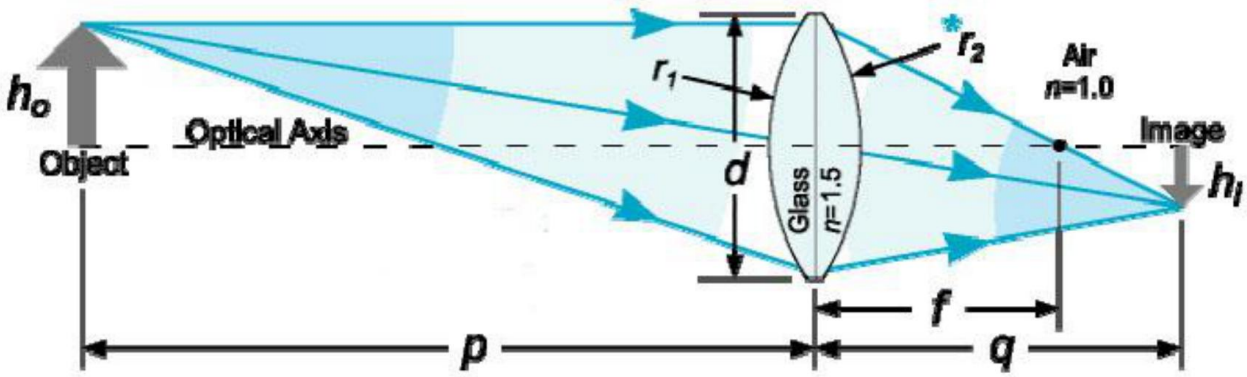
Thin-Lens equantion:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$

图中 p 为物距，q 为像距，h_o 与 h_i 为物高和像高，f 为焦距。相似三角形给出物像高度与距离之间的比例关系。

薄透镜方程为 1/f = 1/p + 1/q。牛顿形式为 $xx' = f^2$，其中 x 与 x′ 分别为物体和像相对于相应焦点的距离。

Thin lens formula　薄透镜公式



Lens Equation: $\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$

Lens Maker's Equation: $\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$

Magnification: $m=\frac{h_i}{h_o}=-\frac{q}{p}$

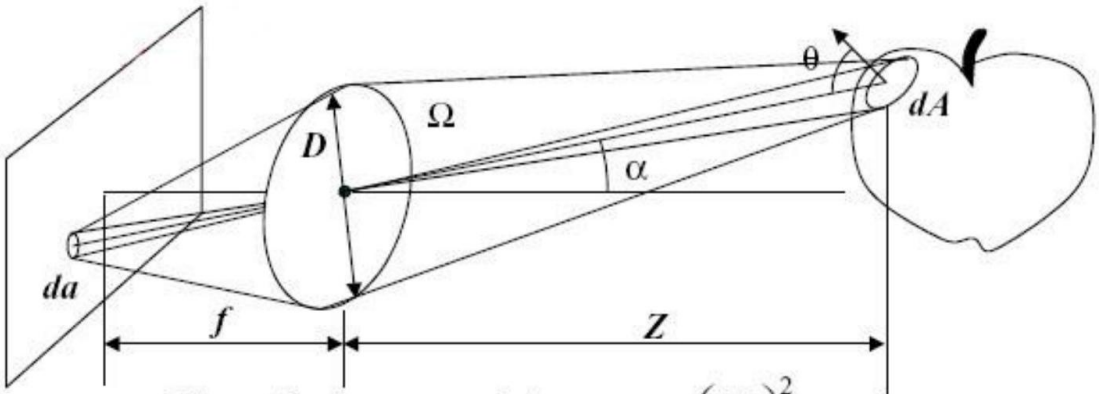
F-number: $f/\#=\frac{f}{d}$

图中物体经玻璃透镜形成倒像，光轴为 Optical Axis。空气折射率 n = 1.0，玻璃折射率 n = 1.5。

汇总关系包括薄透镜方程、透镜制造者公式、放大率 $m = h_i/h_o = -q/p$，以及光圈数 F# = f/d。

p、q 分别为物距、像距，r_1、r_2 为两个表面的曲率半径，d 为有效孔径直径。

Image intensity vs. illumination　图像强度与照明



$$\frac{da\cos\alpha}{(f/\cos\alpha)^2}=\frac{dA\cos\theta}{(Z/\cos\alpha)^2}\Rightarrow\frac{dA}{da}=\frac{\cos\alpha}{\cos\theta}\left(\frac{Z}{f}\right)^2$$

$$dP=LdA\,\Omega\cos\theta\Rightarrow dP=LdA\frac{\pi}{4}\left(\frac{D}{Z}\right)^2\cos^3\alpha\cos\theta$$

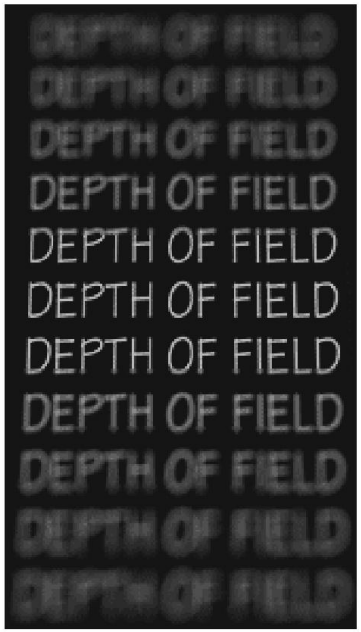
$$E=\frac{dP}{da}=L\frac{dA}{da}\frac{\pi}{4}\left(\frac{D}{Z}\right)^2\cos^3\alpha\cos\theta\Rightarrow E=\frac{\pi}{4}\left(\frac{D}{f}\right)^2\cos^4\alpha\;L$$

通过物面微元 dA 与像面微元 da 的投影关系推导像面辐照度。D 为孔径直径，f 为焦距，Z 为物距，α 为视场角，θ 为物面法线与出射方向的夹角。

由光功率 dP 与像面面积 da 的比值得到 $E=(\pi/4)(D/f)^2\cos^4\alpha\,L$。公式体现相对孔径与离轴位置对成像强度的影响。

Depth of Field　景深





http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/depth-of-field.htm

Slide by A. Efros

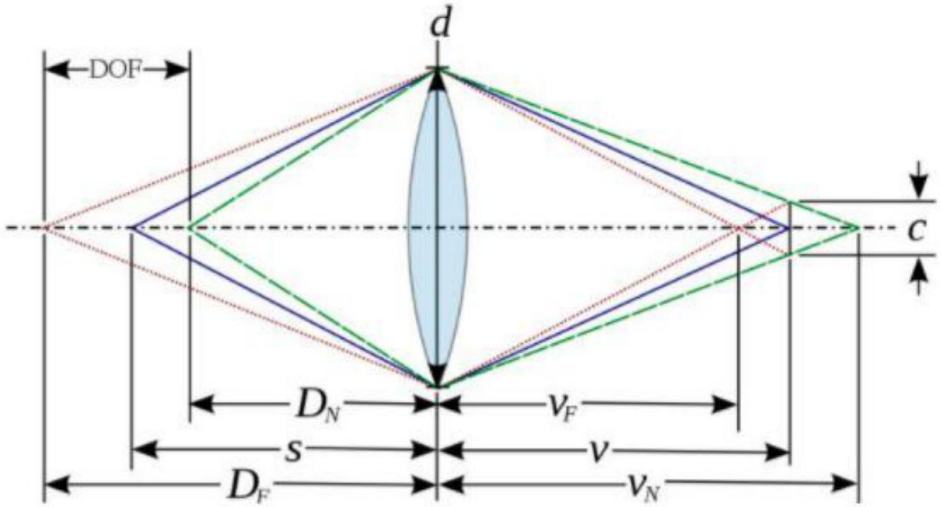
景深表示物体在图像中呈现可接受清晰度的距离范围。照片与文字示例展示了清晰区域前后逐渐出现的离焦模糊。

参考 Cambridge in Colour 的景深教程。来源 A. Efros。

景深范围

$$D_N = \frac{sf^2}{f^2 - cNf + cNs}$$

$$D_F = \frac{sf^2}{f^2 + cNf - cNs}$$



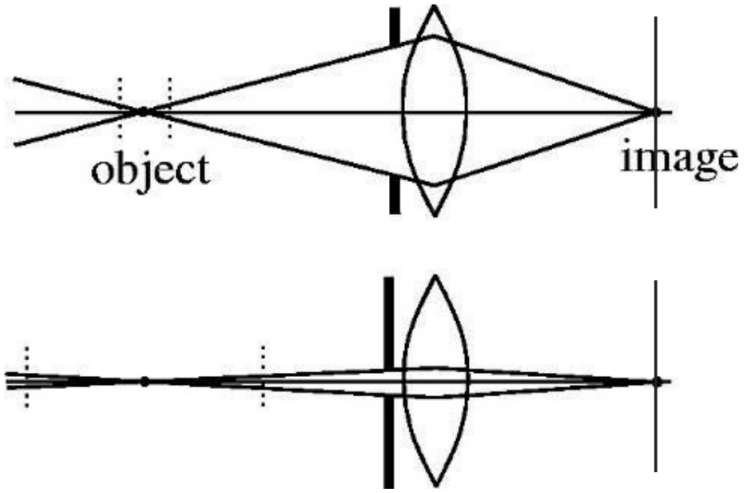
其中 DN 为后物体成像，DF 为前物体成像，两者之差即为景深。

s 为物距，f 为镜头焦距，N 为镜头 f 值，C 是弥散圆。

图中 D_n 与 D_F 分别表示景深近界与远界，二者之差为景深 DOF。

s 为物距，f 为镜头焦距，N 为光圈数，c 为容许弥散圆直径。图中给出景深近界与远界的计算公式，并展示物方距离范围与像方弥散圆的几何关系。

How can we control the depth of field? 景深控制



改变孔径大小会影响景深。较小孔径扩大物体呈现近似清晰成像的距离范围。

孔径缩小同时减少进光量，因此需要增加曝光。图中 object 与 image 分别表示物体与像。来源 A. Efros。

Changing the aperture size affects depth of field

- A smaller aperture increases the range in which the object is approximately in focus
- But small aperture reduces amount of light – need to increase exposure

Slide by A. Efros

Varying the aperture 孔径变化



Large aperture = small DOF



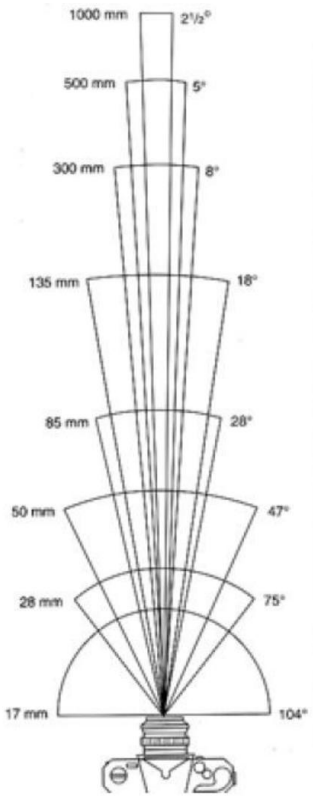
Small aperture = large DOF

Slide by A. Efros

大孔径对应较小景深，小孔径对应较大景深。

两张照片比较孔径变化对前景、背景清晰范围的影响。来源 A. Efros。

Field of View　视场




17mm


28mm


50mm

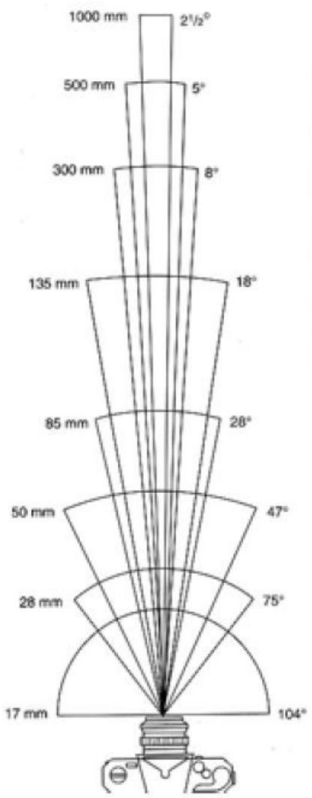

85mm

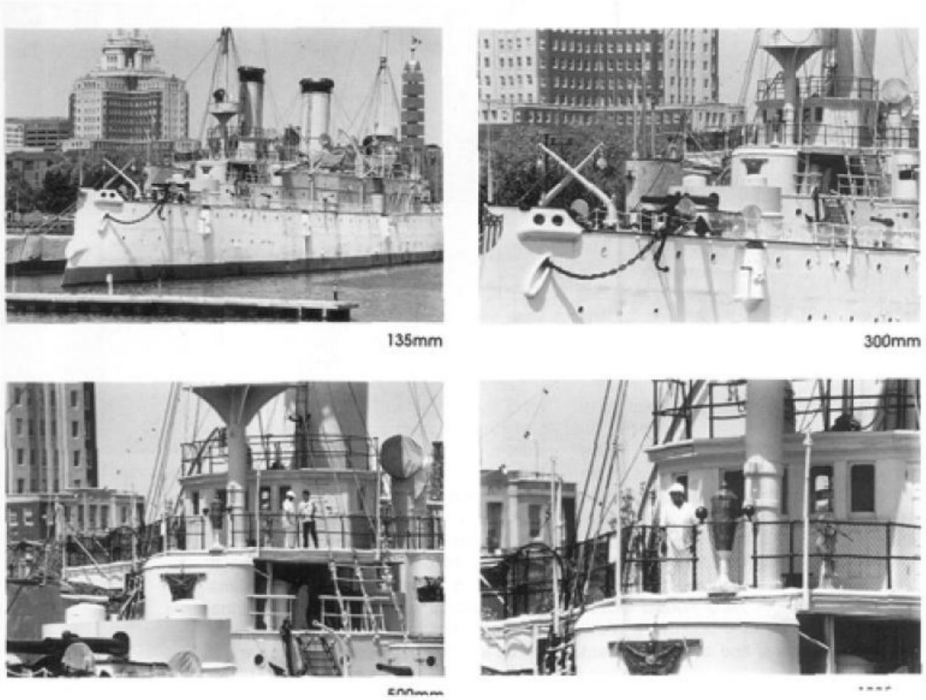
Slide by A. Efros

固定成像面尺寸时，焦距越短，视场角越大。示例照片的焦距依次为 17 mm、28 mm、50 mm 与 85 mm。

左图列出从 17 mm 到 1000 mm 的焦距及其相应视场角，呈现广角与长焦的取景差异。来源 A. Efros。

Field of View 视场





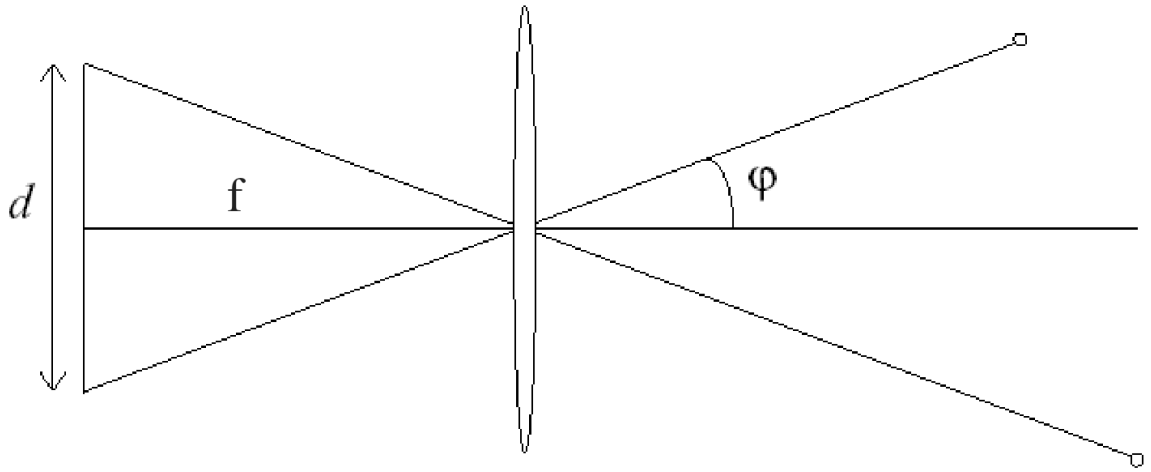
What does FOV depend on?

Slide by A. Efros

示例继续比较 135 mm、300 mm、500 mm 与 1000 mm 焦距下的取景范围。焦距增加时，画面覆盖的场景范围缩小。

思考视场角所依赖的相机参数。来源 A. Efros。

Field of View 视场



视场角取决于焦距和相机感光面的尺寸。图中 d 表示感光面尺寸，f 表示焦距，φ 表示半视场角。

几何关系为 φ = arctan(d/2f)。较小视场角对应较大焦距。来源 A. Efros。

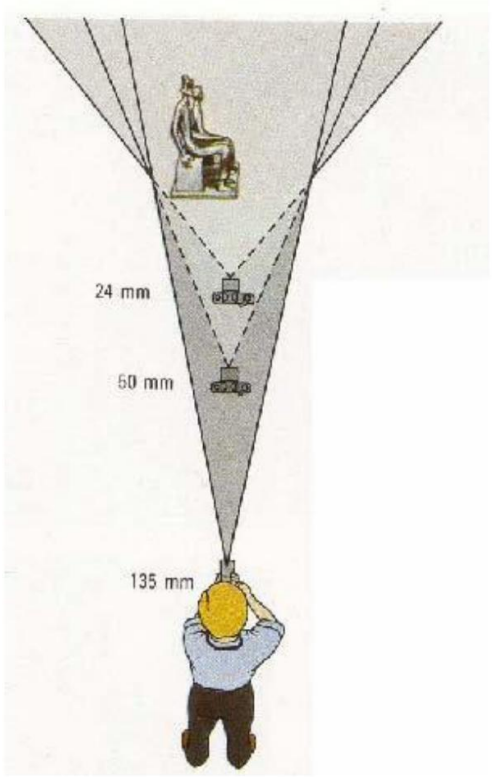
FOV depends on focal length and size of the camera retina

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{d}{2f}\right)$$

Smaller FOV = larger Focal Length

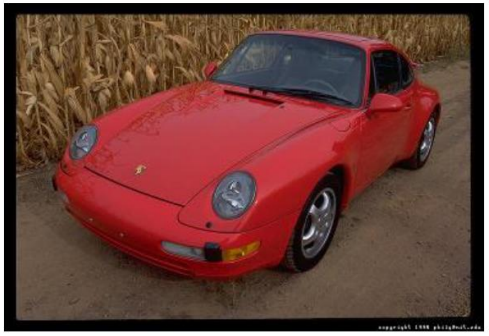
Slide by A. Efros

Field of View / Focal Length　视场与焦距





Large FOV, small f
Camera close to car



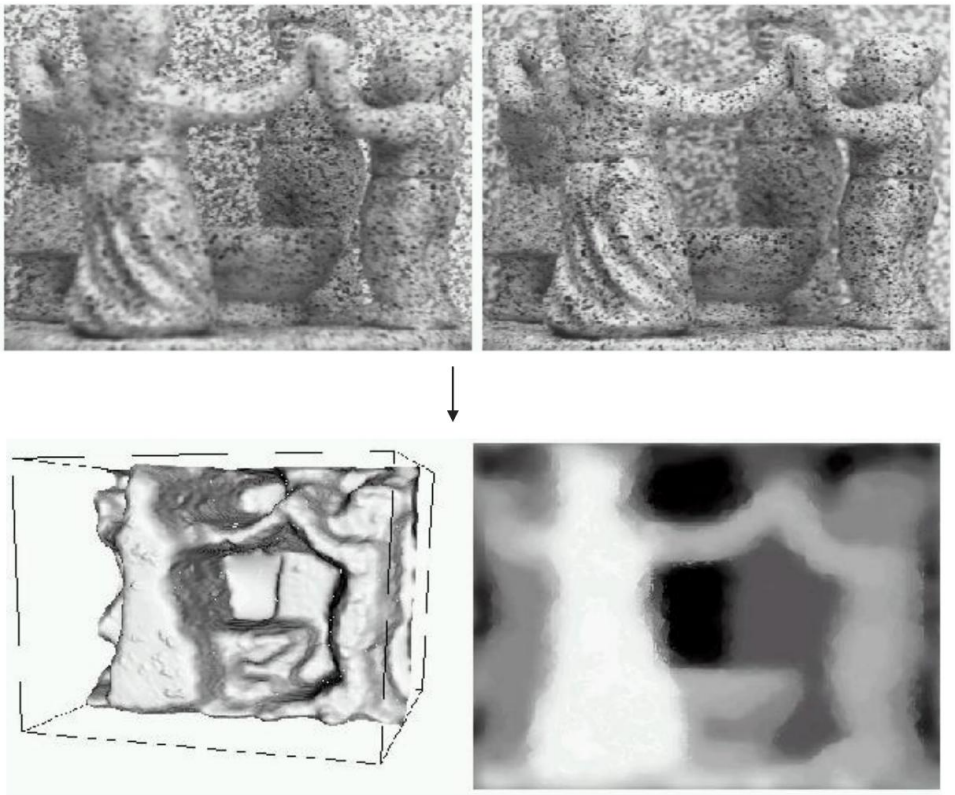
Small FOV, large f
Camera far from the car

Sources: A. Efros, F. Durand

上图采用大视场、短焦距，相机距汽车较近。下图采用小视场、长焦距，相机距汽车较远。

改变焦距并调整拍摄距离，会使主体的透视关系与背景比例发生变化。来源 A. Efros、F. Durand。

Depth from focus　聚焦深度估计



Images from same point of view, different camera parameters

3d shape / depth estimates

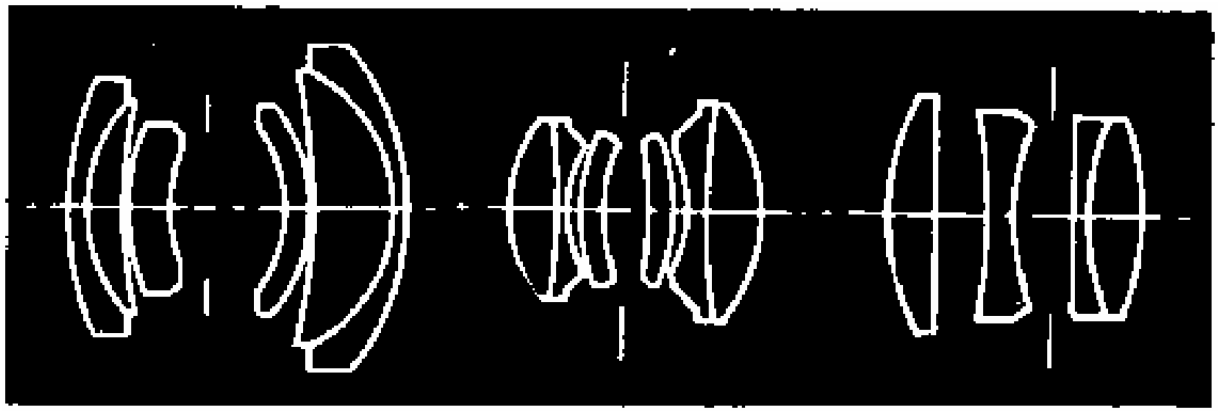
从相同视点拍摄一组图像，并改变相机参数。利用图像中聚焦与模糊的变化，可估计三维形状或深度。

上方为输入图像，下方为三维形状与深度估计结果。来源 H. Jin 与 P. Favaro，2002 年。

[figs from H. Jin and P. Favaro, 2002]

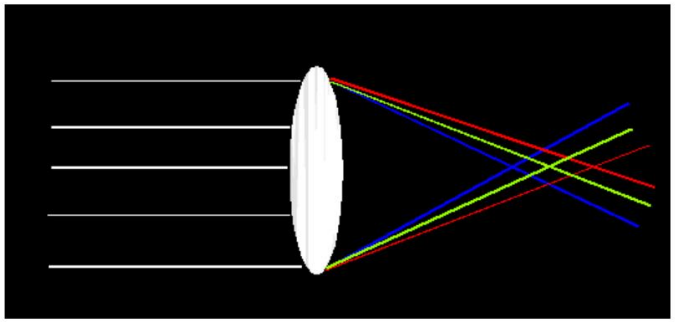
Real lenses　实际镜头

实际相机镜头通常由多个透镜组成。图示展示多组透镜沿光轴排列的光学结构。



Lens Flaws: Chromatic Aberration 镜头像差与色差

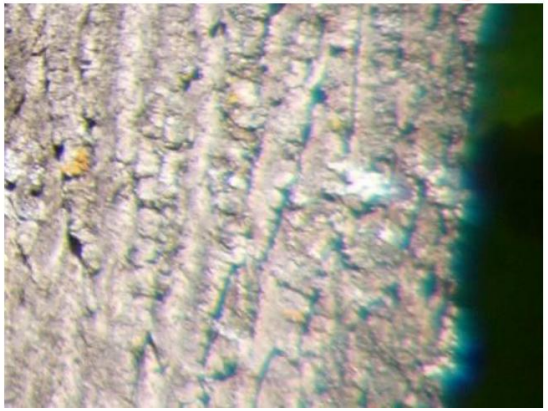
Lens has different refractive indices for different wavelengths: causes color fringing



Near Lens Center



Near Lens Outer Edge



透镜对各波长具有各异的折射率，因此产生彩色边缘，也称色差。

光路图展示各颜色光线的焦点位置差异。下方分别比较镜头中心附近与外缘附近的成像，外缘区域的彩边更明显。

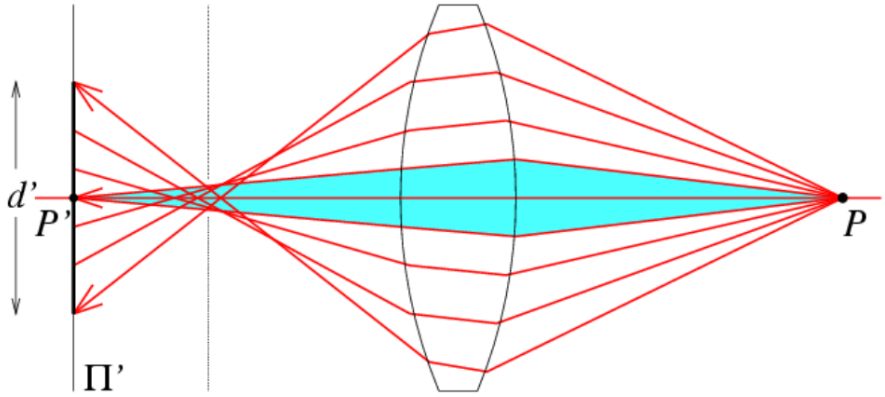
Lens flaws: Spherical aberration 镜头像差与球差

Spherical lenses don't focus light perfectly

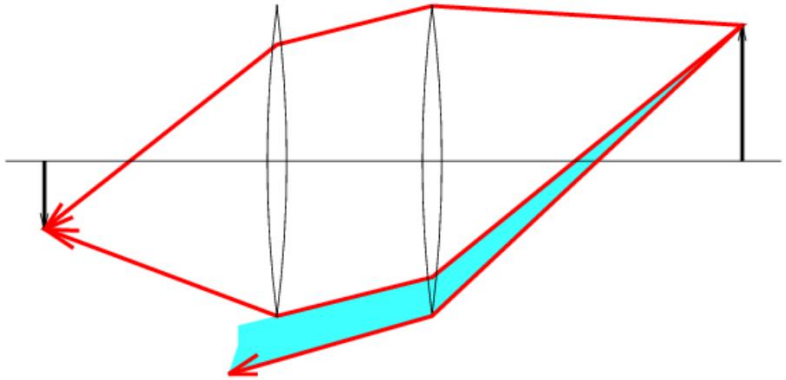
Rays farther from the optical axis focus closer

球面透镜的各条光线难以会聚于同一理想焦点。距光轴较远的光线在更靠近透镜的位置会聚。

光路图以各高度的入射光线及其会聚位置说明球差。



Lens flaws: Vignetting　镜头像差与渐晕



光路图显示离轴光束受到镜头边缘遮挡。渐晕使图像边缘和角部的亮度下降。

下方照片展示中心较亮、四周较暗的渐晕现象。

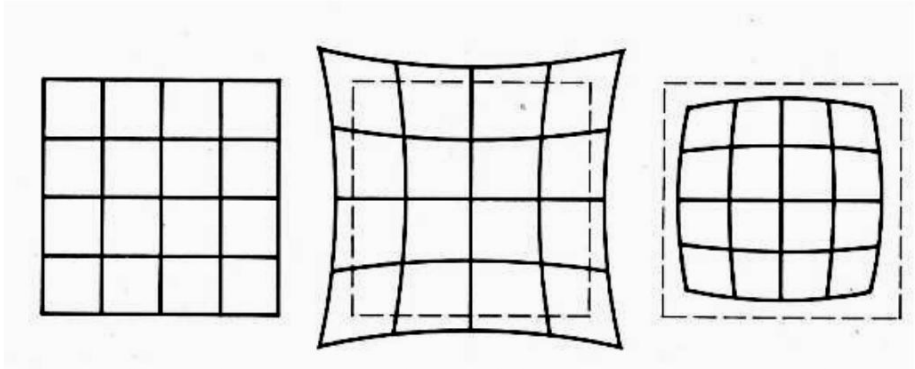




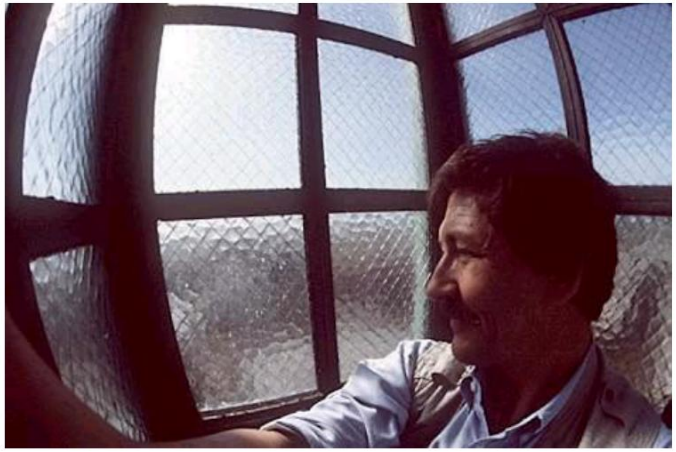
Radial Distortion 径向畸变

Caused by imperfect lenses

Deviations are most noticeable near the edge of the lens



No distortion Pin cushion Barrel

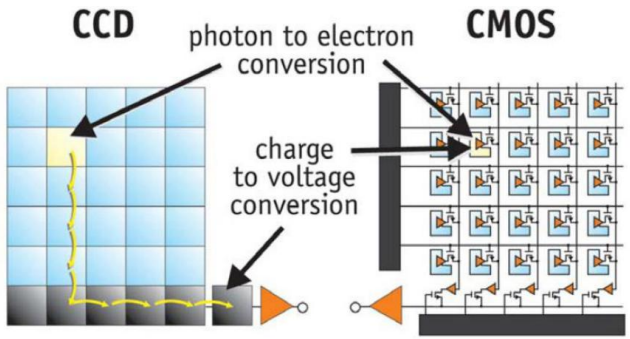


镜头的非理想结构会导致畸变，偏差在镜头边缘附近最明显。

上方三种网格依次表示无畸变、枕形畸变与桶形畸变。下方照片展示直线因径向畸变而弯曲的现象。

Digital camera 数码相机





CCDs move photogenerated charge from pixel to pixel and convert it to voltage at an output node. CMOS imagers convert charge to voltage inside each pixel.

A digital camera replaces film with a sensor array

- Each cell in the array is light-sensitive diode that converts photons to electrons
- Two common types
  - **Charge Coupled Device** (CCD)
  - **Complementary metal oxide semiconductor** (CMOS)
- http://electronics.howstuffworks.com/digital-camera.htm

Slide by Steve Seitz

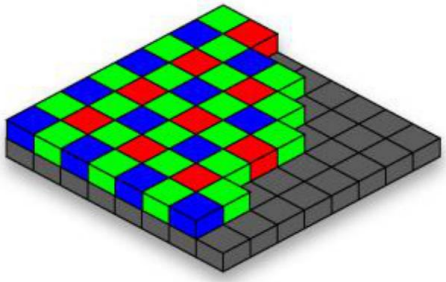
数码相机以传感器阵列替代胶片。阵列中的每个感光单元都是将光子转换为电子的光敏二极管。

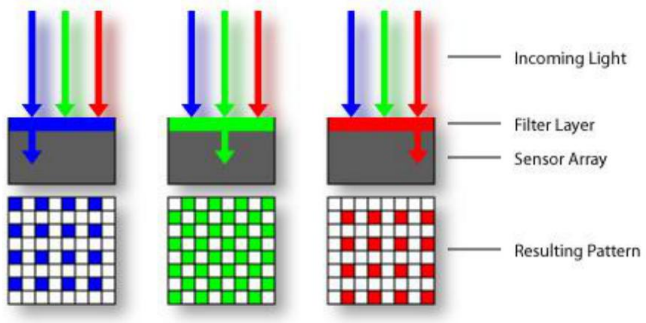
常见器件包括电荷耦合器件 CCD 与互补金属氧化物半导体 CMOS。

CCD 将光生电荷逐像素传输，并在输出节点转换为电压。CMOS 在各像素内部完成电荷到电压的转换。参考 HowStuffWorks 数码相机说明。来源 Steve Seitz。

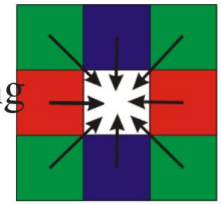
Color filter arrays 彩色滤光阵列

Bayer grid

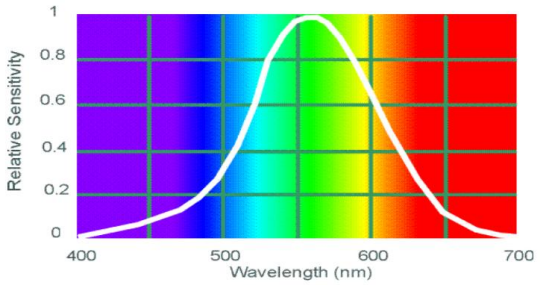




Demosaicing:
Estimation of missing components from neighboring values



Why more green?



Human Luminance Sensitivity Function

Source: Steve Seitz

拜耳阵列利用滤色层，使传感器阵列的各像素记录红、绿或蓝色分量。去马赛克通过邻域像素值估计缺失的颜色分量。

绿色采样点数量较多，与人眼亮度敏感度在绿色波段附近较高有关。图中曲线为人眼亮度敏感度函数，横轴为波长 nm，纵轴为相对敏感度。

图中流程依次为入射光、滤色层、传感器阵列和形成的采样图案。来源 Steve Seitz。

Misc. digital camera artifacts 数码相机成像伪影

Noise

low light is where you most notice noise
light sensitivity (ISO) / noise tradeoff
stuck pixels



噪声在低光照下尤为明显。感光度 ISO 与噪声之间存在权衡，固定亮点像素也会形成缺陷。

In-camera processing

oversharpening can produce halos



相机内部处理中过度锐化会产生光晕。JPEG 压缩会产生压缩伪影与块效应。

Compression

JPEG artifacts, blocking



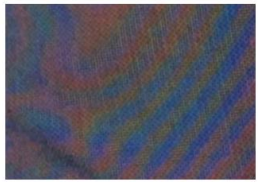
Blooming

CCD charge overflowing into neighboring pixels

电荷溢出是 CCD 电荷流入周围像素的现象。颜色伪影包括彩色摩尔纹，以及微透镜造成的紫边。

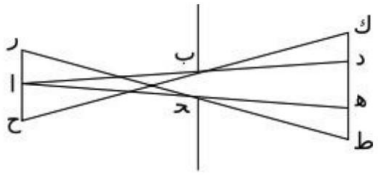
Color artifacts

Color moire
Purple fringing from microlenses



Historic milestones　成像技术里程碑

- **Pinhole model:** Mozi (470-390 BCE), Aristotle (384-322 BCE)
- **Principles of optics (including lenses):** Alhacen (965-1039 CE)
- **Camera obscura:** Leonardo da Vinci (1452-1519), Johann Zahn (1631-1707)
- **First photo:** Joseph Nicephore Niepce (1822)
- **Daguerréotypes** (1839)
- **Photographic film** (Eastman, 1889)
- **Cinema** (Lumière Brothers, 1895)
- **Color Photography** (Lumière Brothers, 1908)
- **Television** (Baird, Farnsworth, Zworykin, 1920s)
- **First consumer camera with CCD** Sony Mavica (1981)
- **First fully digital camera:** Kodak DCS100 (1990)

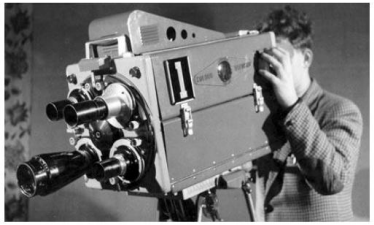


Alhacen's notes



Niepce, "La Table Servie," 1822





Old television camera

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_photography

小孔模型与墨子（公元前 470—390 年）、亚里士多德（公元前 384—322 年）有关。海什木（965—1039 年）研究了包含透镜的光学原理。

暗箱的发展包括达芬奇（1452—1519 年）与 Johann Zahn（1631—1707 年）。首张照片由 Nicéphore Niépce 于 1822 年拍摄。

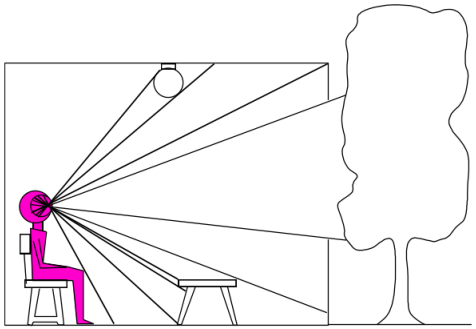
后续节点包括达盖尔银版法（1839 年）、伊士曼摄影胶片（1889 年）、卢米埃尔兄弟电影（1895 年）与彩色摄影（1908 年）。

电视由贝尔德、法恩斯沃思、兹沃里金等于 20 世纪 20 年代推动发展。首款消费级 CCD 相机为 Sony Mavica（1981 年），首款全数字相机为 Kodak DCS100（1990 年）。

图片标注分别为海什木的笔记、尼埃普斯《摆好的餐桌》（1822 年）与早期电视摄像机。参考维基百科摄影史条目。

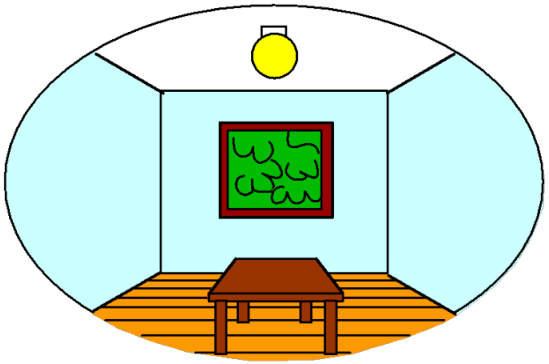
Dimensionality reduction: from 3D to 2D 三维到二维的降维

3D world



Point of observation

2D image



观察点将三维世界投影为二维图像。投影保留直线及点线关联关系，角度与长度信息则会丢失。

图中 Point of observation 表示观察点。图片版权 Stephen E. Palmer，2002 年。来源 A. Efros。

What is preserved?

- Straight lines, incidence

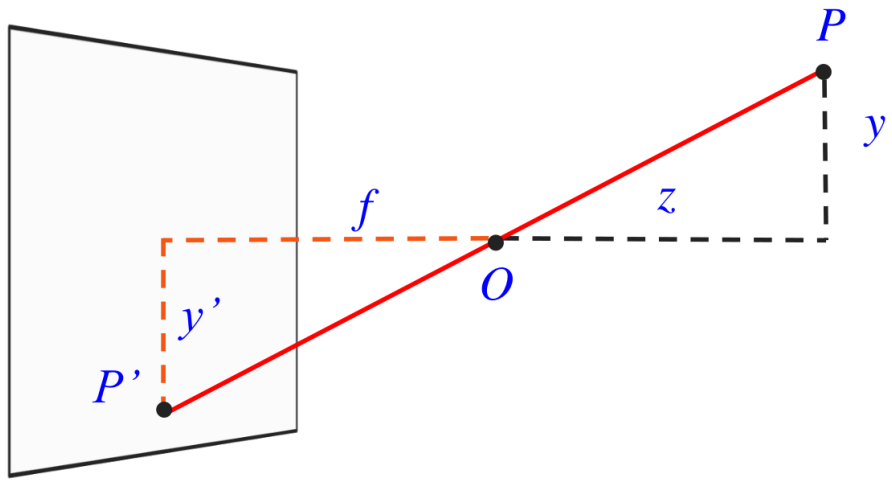
What have we lost?

- Angles, lengths

Slide by A. Efros

Figures © Stephen E. Palmer, 2002

Pinhole projection model　小孔投影模型



利用相似三角形可推导投影方程，将三维点 (x,y,z) 映射为二维点 (fx/z,fy/z)。

为便于处理正立图像，通常采用位于相机中心前方的虚拟像平面约定。图中 O 为投影中心，f 为焦距，P 与 P′ 为物点及其像点。

Projection equations

- Derived using similar triangles

$$(x, y, z) \rightarrow (f\frac{x}{z}, f\frac{y}{z})$$

Note: instead of dealing with an image that is upside down, most of the time we will pretend that the image plane is in front of the camera center.

Projection properties　投影性质

- Many-to-one: any points along same *visual ray* map to same point in image
- Points → points

  But projection of points on *focal plane* is undefined
- Lines → lines (collinearity is preserved)

  But lines through focal point (visual rays) project to a point
- Planes → planes (or half-planes)

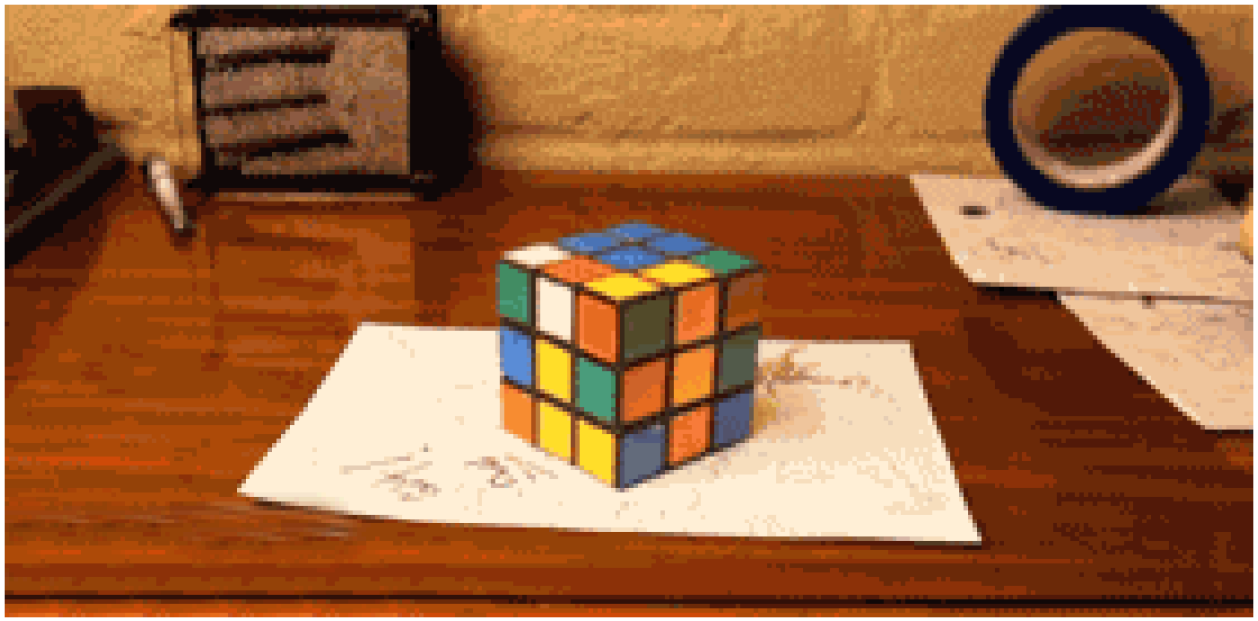
  But planes through focal point project to lines

多对一映射意味着同一条视线上的所有点都映射到同一像点。点通常投影为点，位于通过投影中心且平行于像平面的平面上的点，其有限投影未定义。

直线通常投影为直线，共线性得到保留。经过投影中心的直线，也就是视线，会投影为一个点。

平面通常投影为平面或半平面。经过投影中心的平面会投影为直线。

Projection can be tricky… 投影歧义



魔方图像示例说明二维投影可能产生视觉歧义，空间形状的判断依赖投影视角。

Projection can be tricky… 投影歧义



室内场景示例展示特定视点下的透视错觉，物体的实际尺度与空间位置难以仅凭单幅投影确定。

Projection can be tricky… 投影歧义



电影场景示例展示二维画面中空间结构与物体位置的投影歧义。

Projection can be tricky…　投影歧义

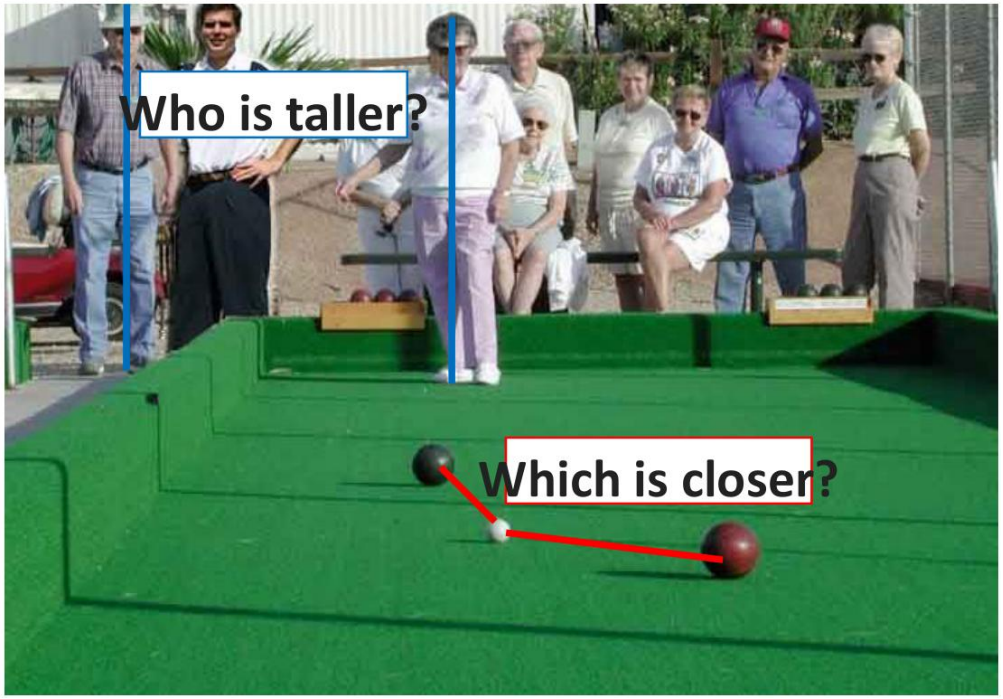


特定视点下，布景与投影关系可以形成连贯的空间观感，真实三维结构仍可能存在多种解释。

Projective Geometry　射影几何

What is lost?

Length



投影中会丢失长度信息。图中以人物身高比较，以及两球远近比较，说明图像中的长度与距离存在歧义。

Length is not preserved　长度变化

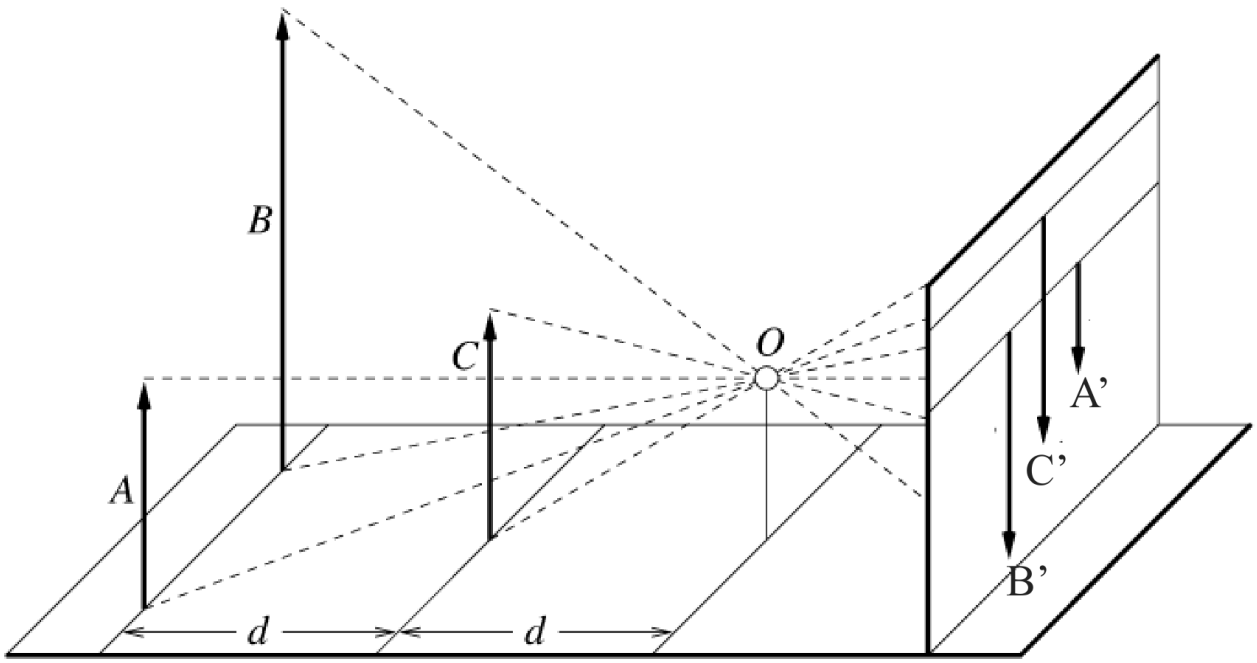


Figure by David Forsyth

透视投影改变长度。图中三维物体 A、B、C 的高度及其距离共同决定像高 A′、B′、C′。

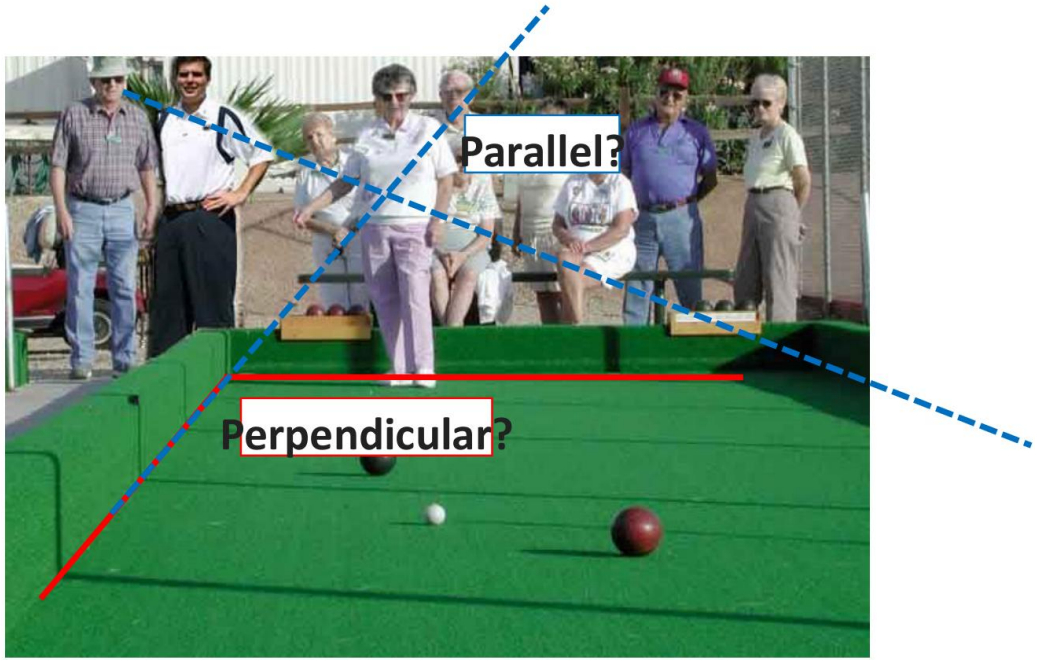
图中相同间距 d 所对应的像间距也会随深度变化。来源 David Forsyth。

Projective Geometry　射影几何

What is lost?

Length

Angles



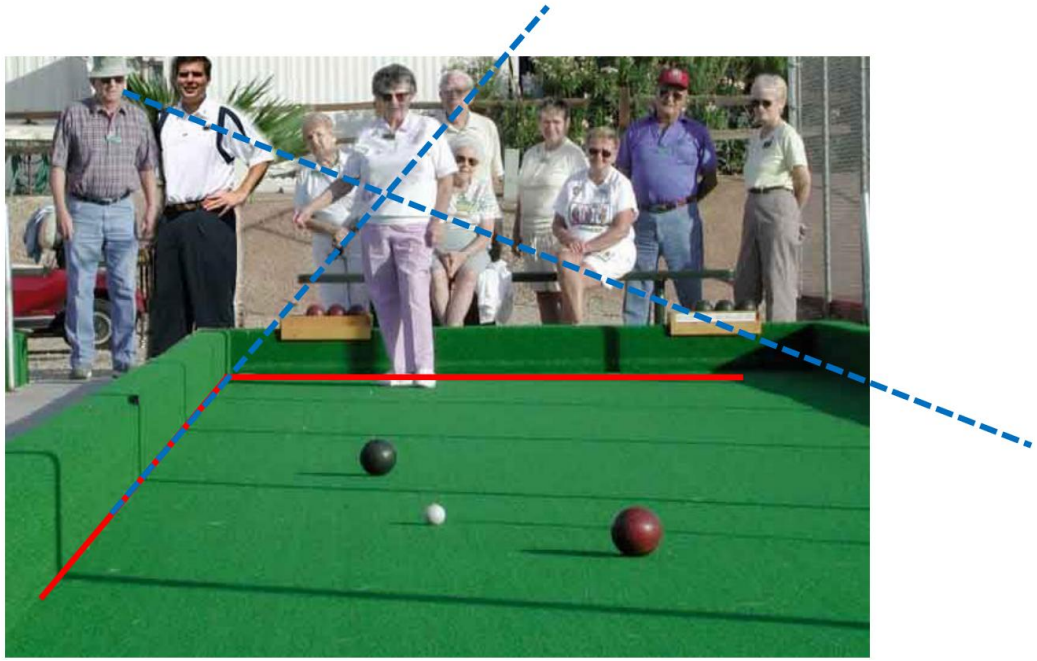
投影中会丢失长度与角度信息。

图中的 Parallel 与 Perpendicular 分别表示平行关系与垂直关系，图像中的方向和夹角会受到透视影响。

Projective Geometry　射影几何

What is preserved?

Straight lines are still straight



投影保留直线性质，空间中的直线投影后仍呈直线。

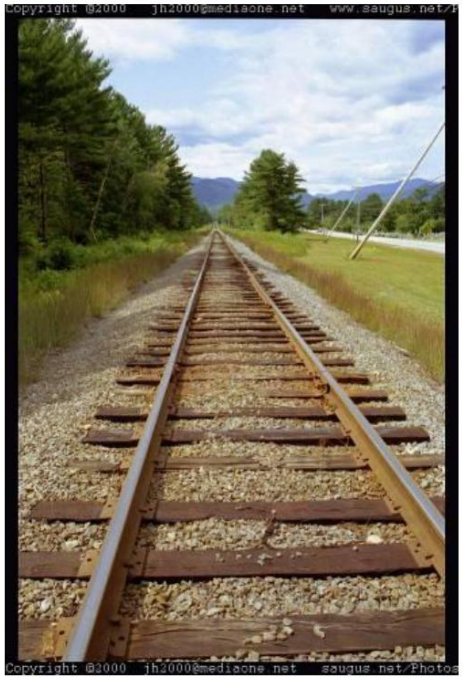
图中人物、地面边缘与球的位置展示了长度和角度变化时仍保留的共线关系。

Vanishing points 消失点

- Each direction in space has its own vanishing point
  - All lines going in that direction converge at that point
  - Exception: directions parallel to the image plane

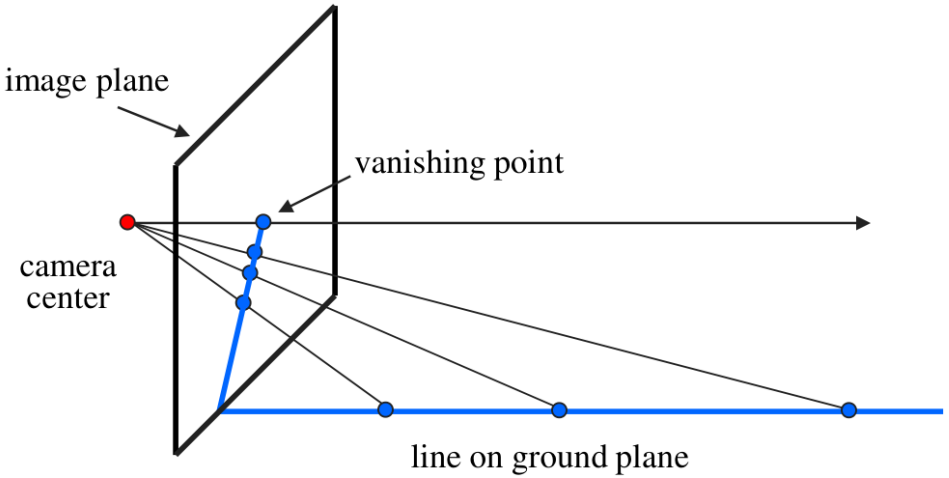
空间中每个方向都有各自的消失点。沿该方向的所有平行直线，在图像中汇聚于同一消失点。

平行于像平面的方向是特殊情况，其消失点位于无穷远处。铁轨照片展示了消失点现象。



Vanishing points 消失点

- Each direction in space has its own vanishing point
  - All lines going in that direction converge at that point
  - Exception: directions parallel to the image plane
- How do we construct the vanishing point of a line?
  - What about the vanishing line of a plane?

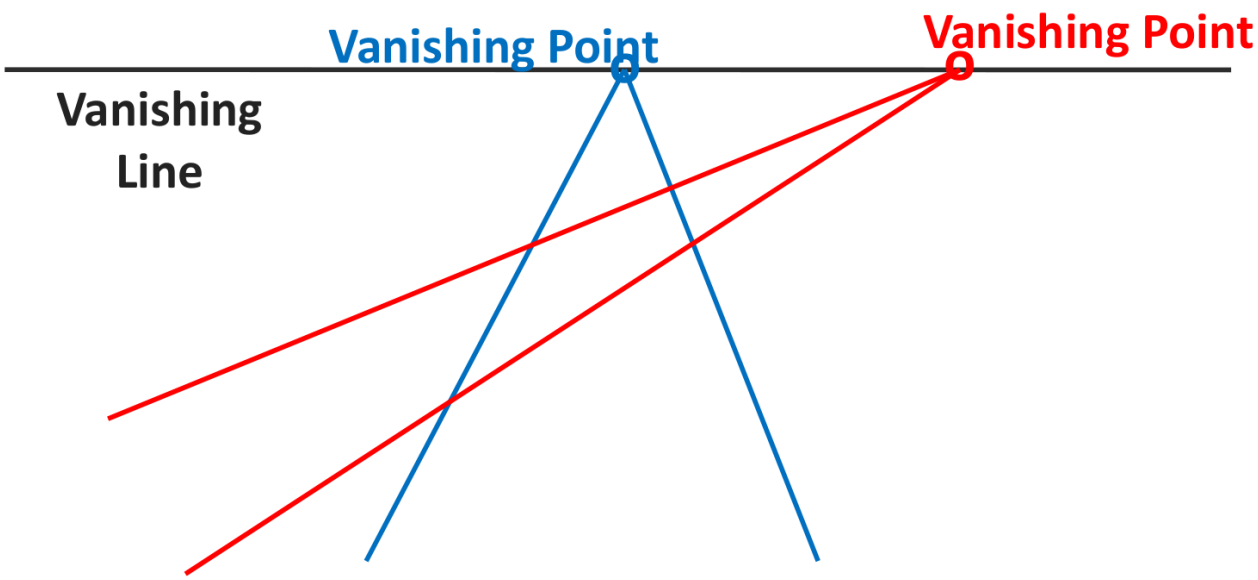


空间中每个方向对应一个消失点，同方向直线的投影汇聚于该点。平行于像平面的方向对应无穷远消失点。

构造直线的消失点时，作过相机中心且平行于该直线的射线，其与像平面的交点即为消失点。

继续考虑平面的消失线。图中标注为像平面、相机中心、地面上的直线与消失点。

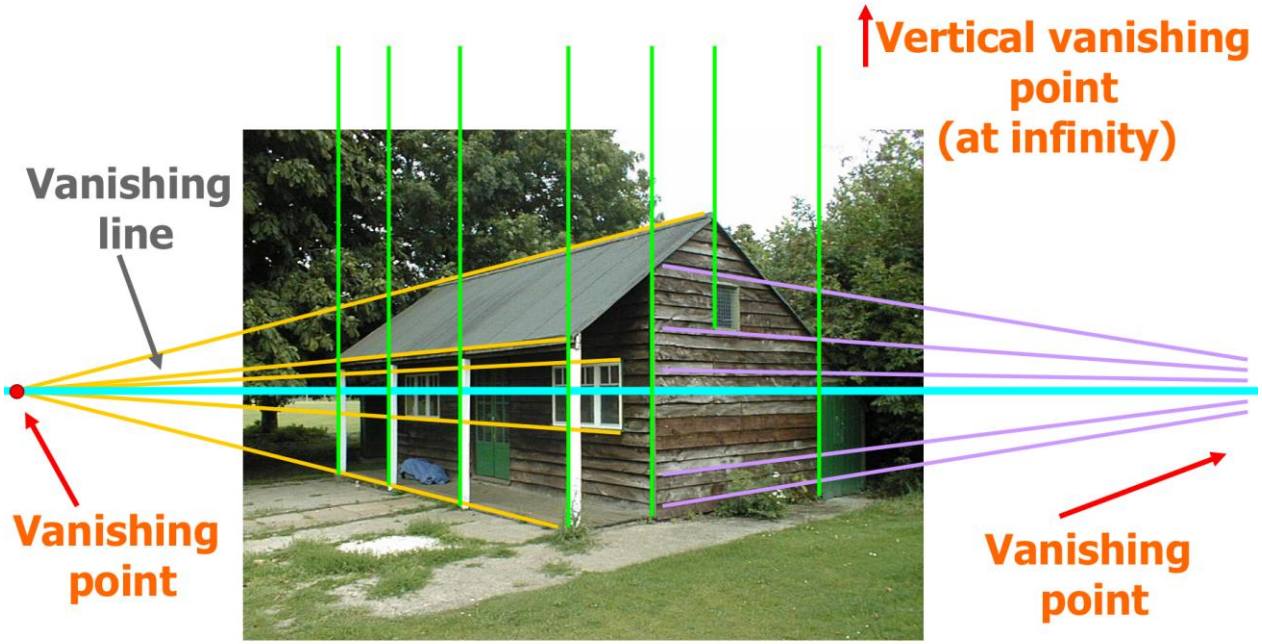
Vanishing points and lines　消失点与消失线



蓝色与红色两组平行线各自汇聚于一个消失点。

同一平面内各方向的消失点共同位于该平面的消失线上。图中 Vanishing Point 与 Vanishing Line 分别表示消失点与消失线。

Vanishing points and lines　消失点与消失线



Slide from Efros, Photo from Criminisi

房屋两组水平方向的边缘分别汇聚于左右两个消失点，两点位于同一消失线上。

竖直方向的平行线在此图中保持平行，其竖直消失点位于无穷远处。来源 Efros，照片来自 Criminisi。

Vanishing lines of planes　平面的消失线



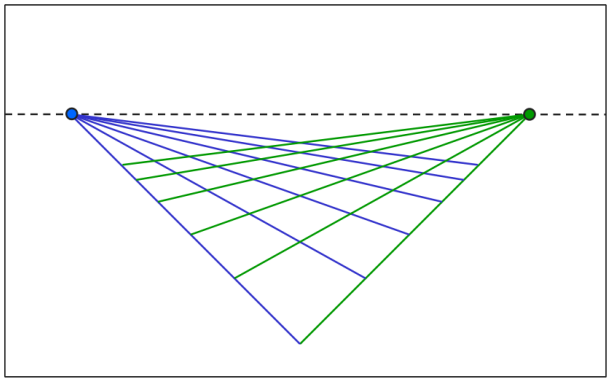
How do we construct the vanishing line of a plane?

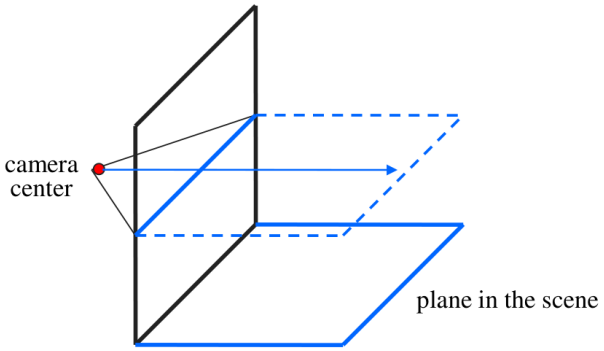
Image source

利用地面砖缝等平行线组，可分别估计各方向的消失点。

同一地面上的消失点决定该平面的消失线。本页以地面修复场景引出消失线的构造。

Vanishing lines of planes 平面的消失线





- *Horizon*: vanishing line of the ground plane
  - All points at the same height as the camera project to the horizon
  - Points higher (resp. lower) than the camera project above (resp. below) the horizon
  - Provides way of comparing height of objects

Slide by Steve Seitz

地平线是地面的消失线。与相机等高的点投影在地平线上。

高于相机的点投影在地平线上方，低于相机的点投影在地平线下方。

这一性质可用于比较物体高度。图中 camera center 为相机中心，plane in the scene 为场景平面。来源 Steve Seitz。

Vanishing lines of planes 平面的消失线



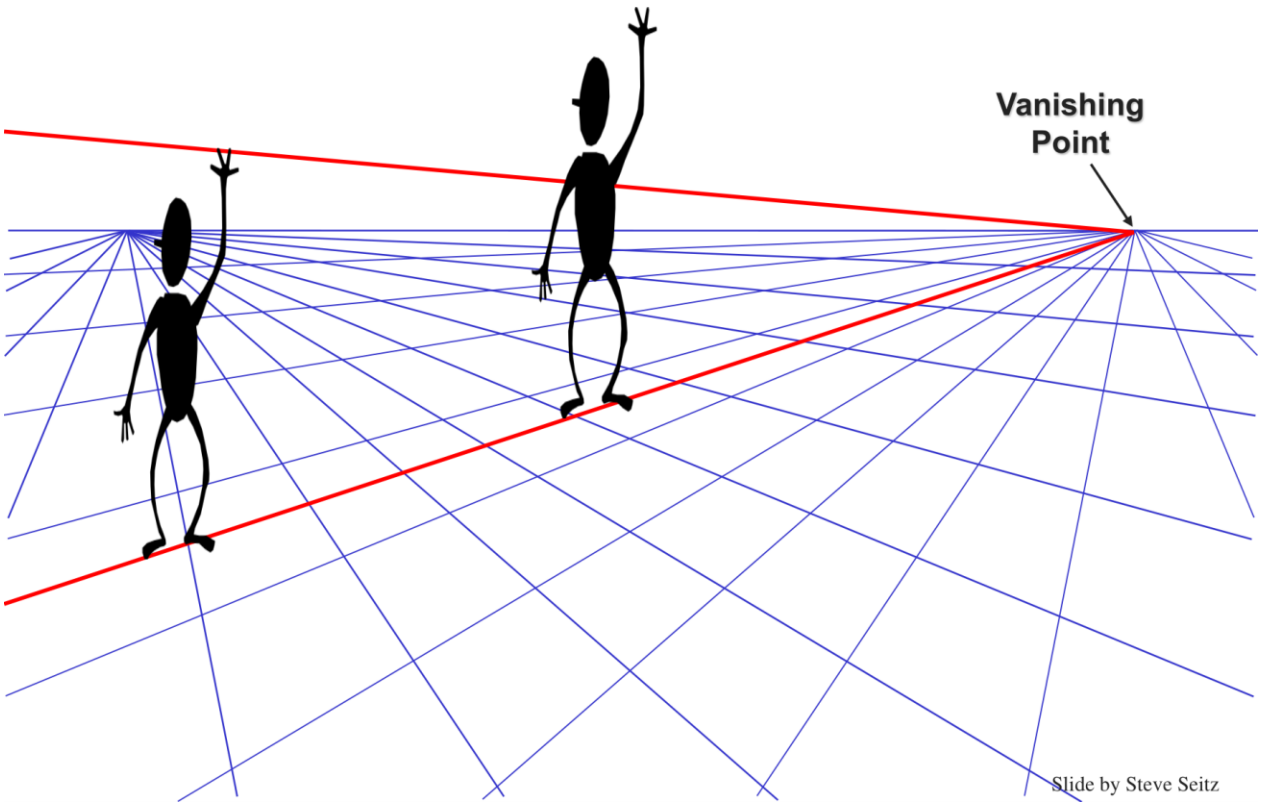
Is the parachutist above or below the camera?

利用地平线判断滑翔伞飞行者相对于相机的高度。

图中飞行者位于地平线下方，可据此推断其高度低于相机。来源 S. Seitz。

Image source: S. Seitz

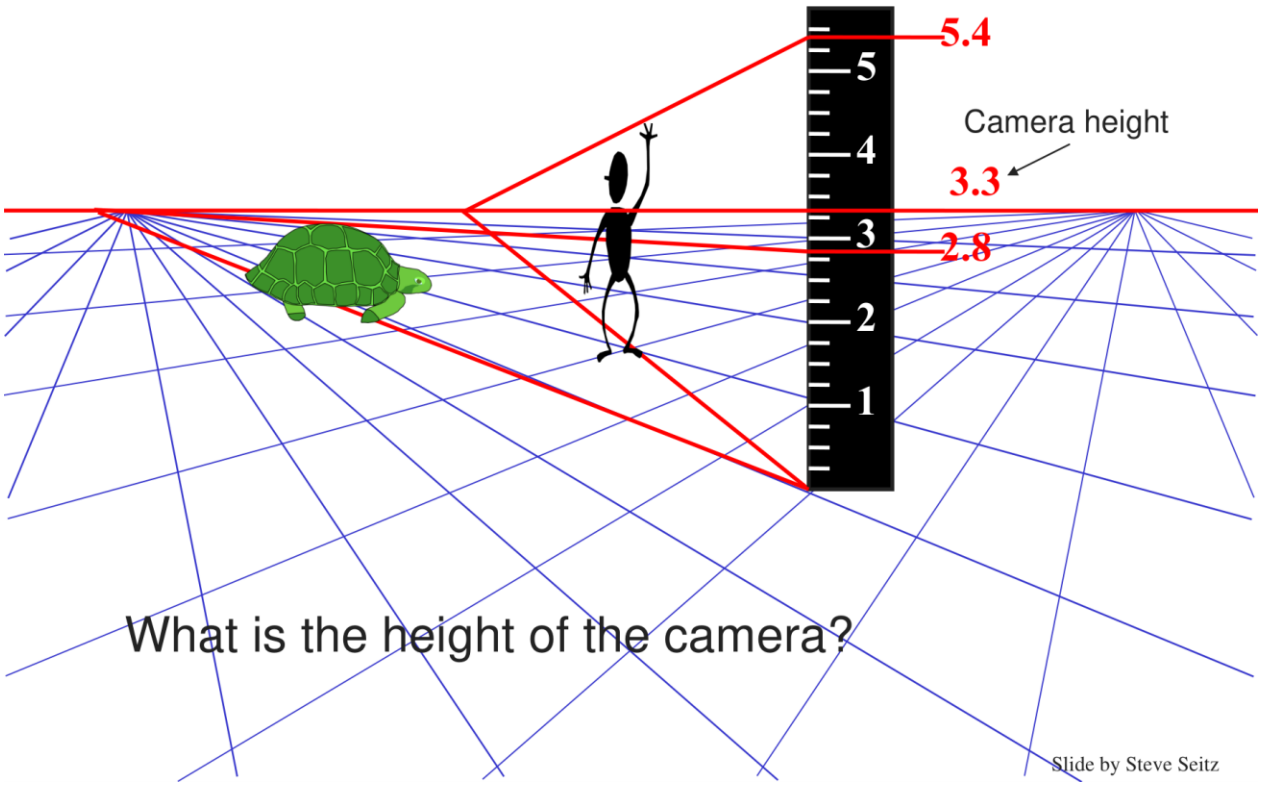
Comparing heights　高度比较



利用地面消失点和透视辅助线，将处于各深度位置的高度投射到共同参照位置，从而比较人物高度。

图中 Vanishing Point 表示消失点。来源 Steve Seitz。

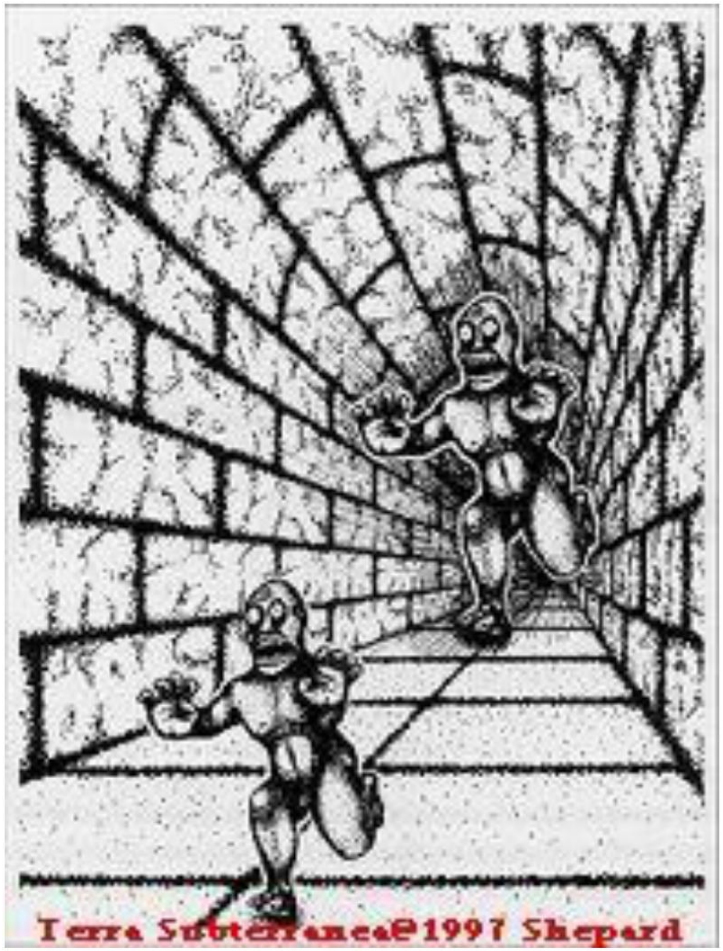
Measuring height 高度测量



示例利用地平线、地面消失点及高度标尺测量场景高度。

标尺上的 5.4 与 2.8 为物体对应的高度读数。地平线与标尺交于 3.3，该读数表示相机高度。图中未注明长度单位。来源 Steve Seitz。

Perspective cues　透视线索



走廊中相同图形在透视背景下呈现各异的视觉大小，说明透视线索会影响对尺寸与深度的判断。

来源 Steve Seitz。

Slide by Steve Seitz

Vanishing points and lines 消失点与消失线

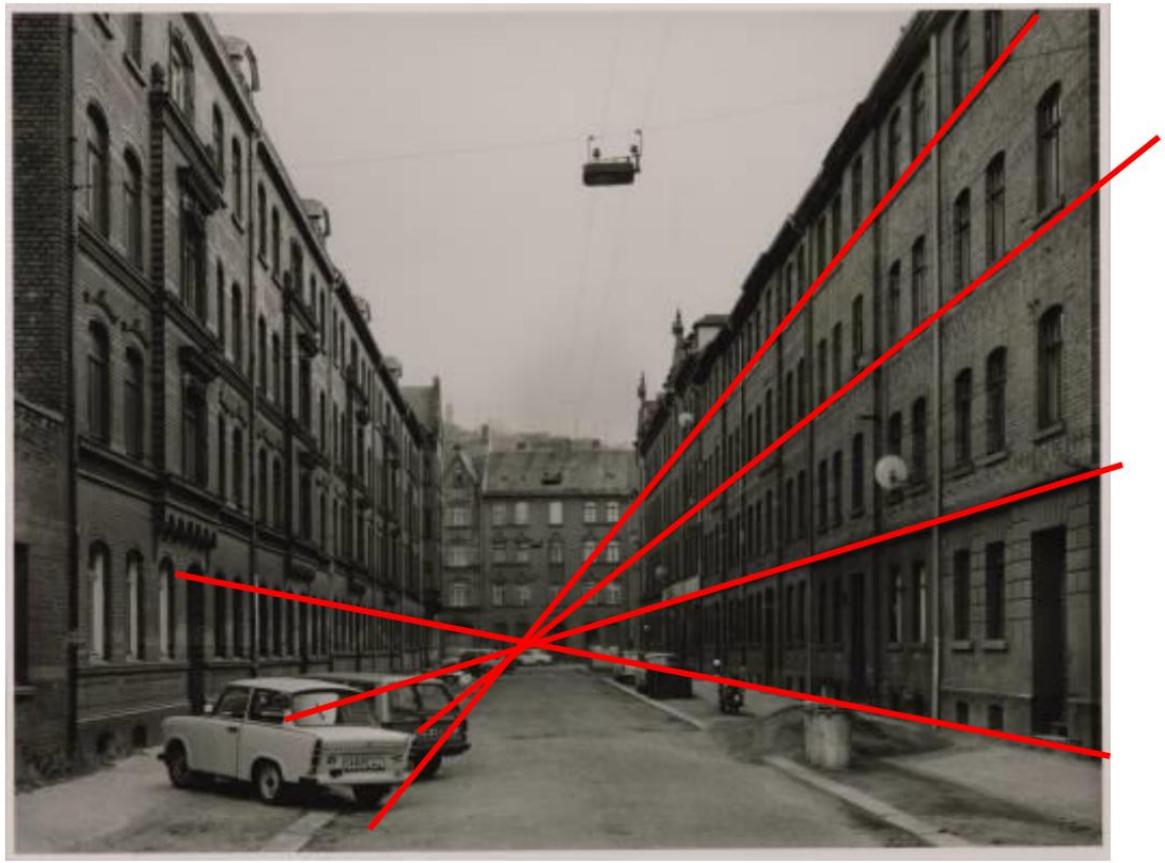


Photo from online Tate collection

街道和建筑立面中的平行线组为消失点与消失线提供几何线索。

照片来自 Tate 在线馆藏。

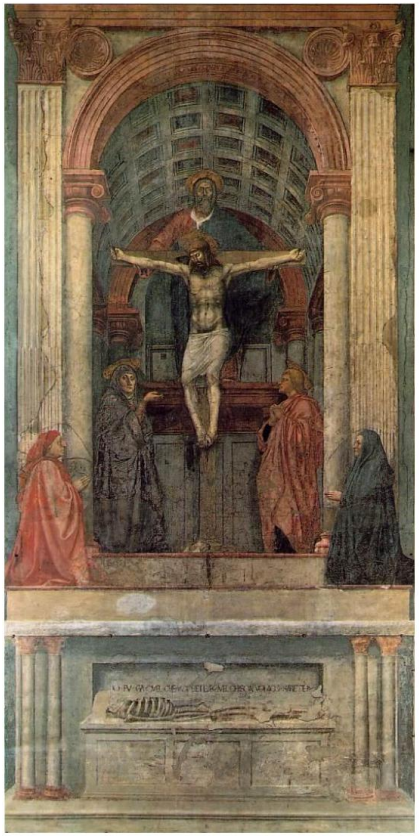
Note on estimating vanishing points 消失点估计

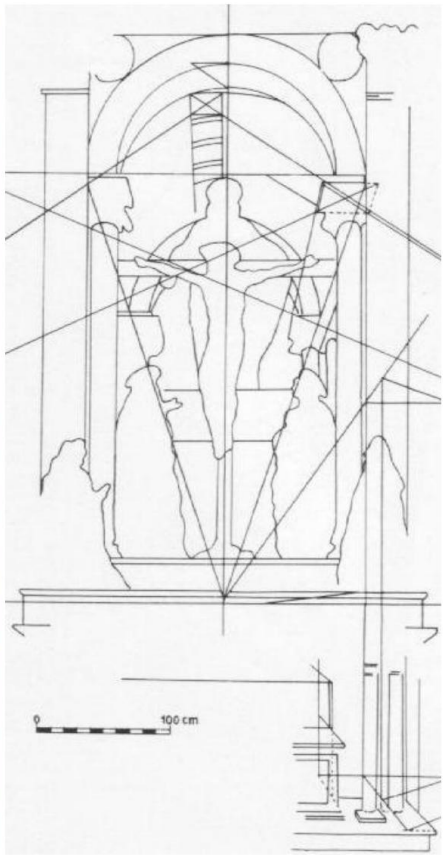


将同一空间方向的多条图像直线延长，可利用它们的汇聚位置估计消失点。

示例以建筑立面和道路边缘的红色辅助线展示估计过程。

One-point perspective　一点透视





Masaccio, *Trinity*, Santa Maria Novella, Florence, 1425-28

One of the first consistent uses of perspective in Western art

马萨乔《三位一体》，佛罗伦萨新圣母大殿，1425—1428 年。

这幅作品是西方艺术中较早系统运用透视法的例子之一。右侧线稿展示建筑结构向单个消失点汇聚的构图关系。

Perspective distortion 透视畸变

- Problem for architectural photography: converging verticals

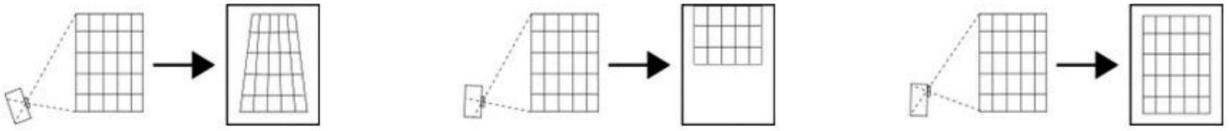


建筑摄影中的常见问题是竖直线汇聚。

相机向上倾斜拍摄高层建筑时，建筑两侧的竖直边缘在图像中向上会聚。

Perspective distortion 透视畸变

- Problem for architectural photography: converging verticals

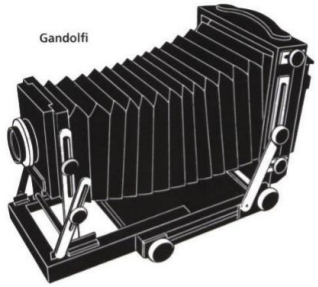


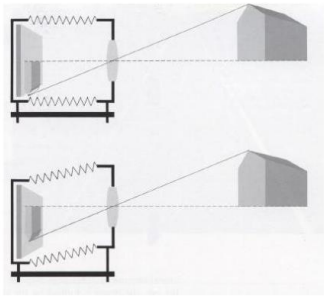
Tilting the camera upwards results in converging verticals

with an ordinary lens, captures only the bottom portion of the building

Shifting the lens upwards results in a picture of the entire subject

- Solution: view camera (lens shifted w.r.t. film)





http://en.wikipedia.org/wiki/Perspective_correction_lens

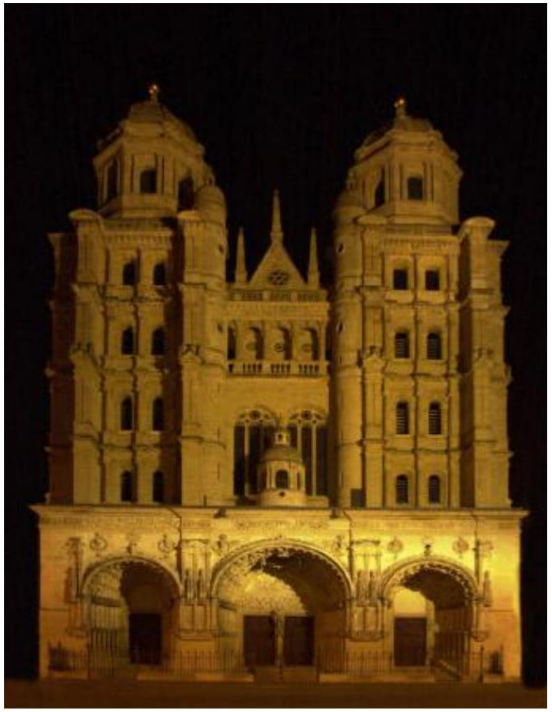
相机向上倾斜会造成竖直线汇聚。保持相机水平并使用普通镜头时，画面通常仅覆盖建筑下部。

将镜头相对于胶片向上平移，可在保持竖直线平行的同时拍下整个主体。

技术相机通过镜头相对于胶片的位移实现透视控制。参考维基百科移轴镜头条目。

Perspective distortion 透视畸变

- Problem for architectural photography: converging verticals
- Result:

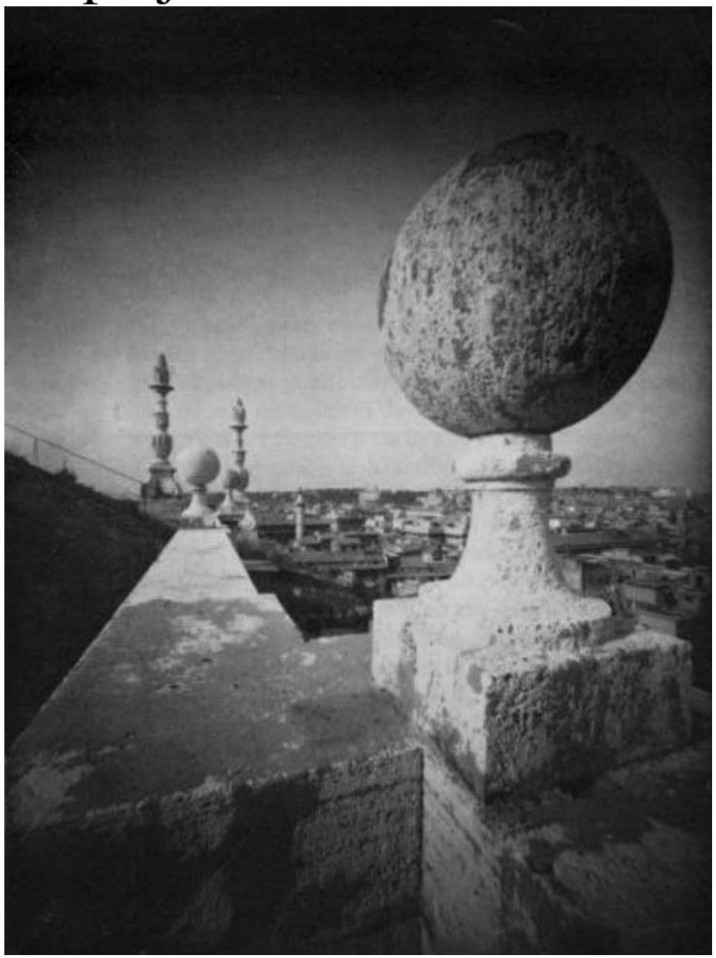


图示展示建筑摄影中竖直线汇聚问题的校正结果。

校正后的建筑竖直边缘趋于平行，立面结构得到更自然的呈现。

Perspective distortion 透视畸变

- What does a sphere project to?

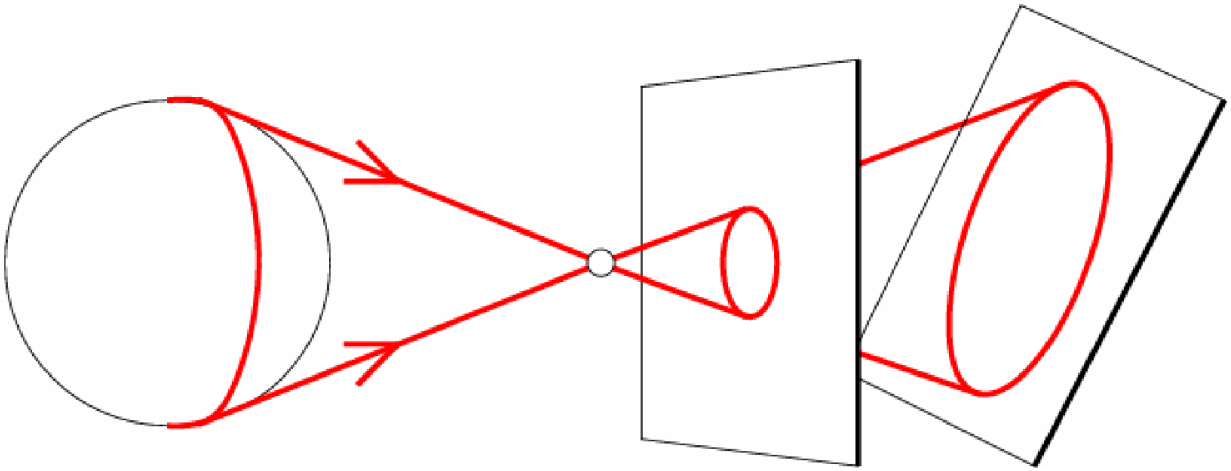


球体的透视投影形状依赖于球体相对于光轴的位置以及像平面的方向。

照片引出球体投影的轮廓问题。

Perspective distortion 透视畸变

- What does a sphere project to?

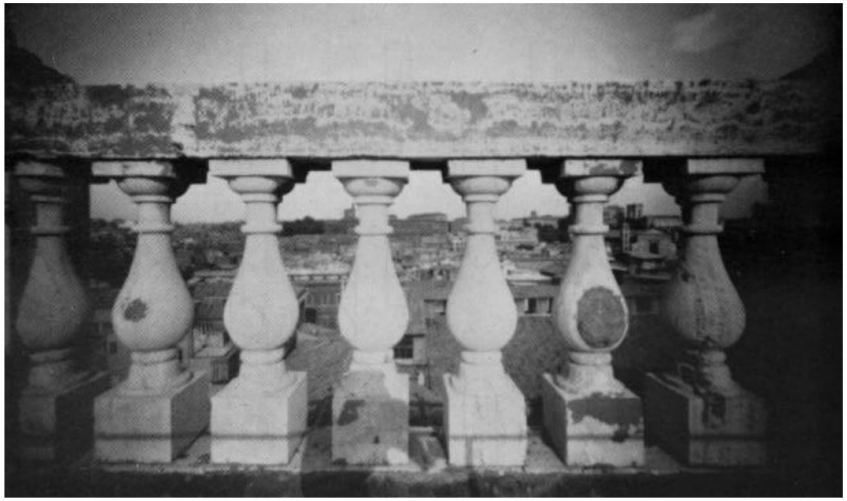


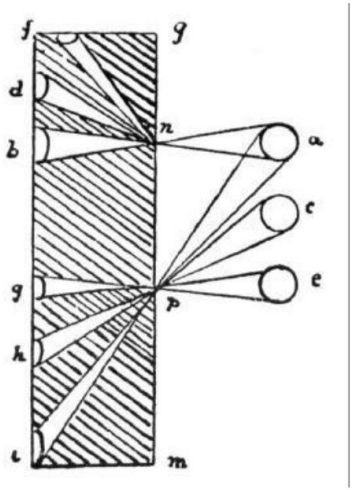
从相机中心向球体作切线，形成视锥。视锥与像平面的交线决定球体的投影轮廓。

图示展示相同视锥与两种方向的像平面相交，可得到圆形或椭圆形轮廓。

Perspective distortion 透视畸变

- The exterior columns appear bigger
- The distortion is not due to lens flaws
- Problem pointed out by Da Vinci





照片中外侧的柱子显得更大。这种畸变来自透视投影几何，镜头像差并非其成因。

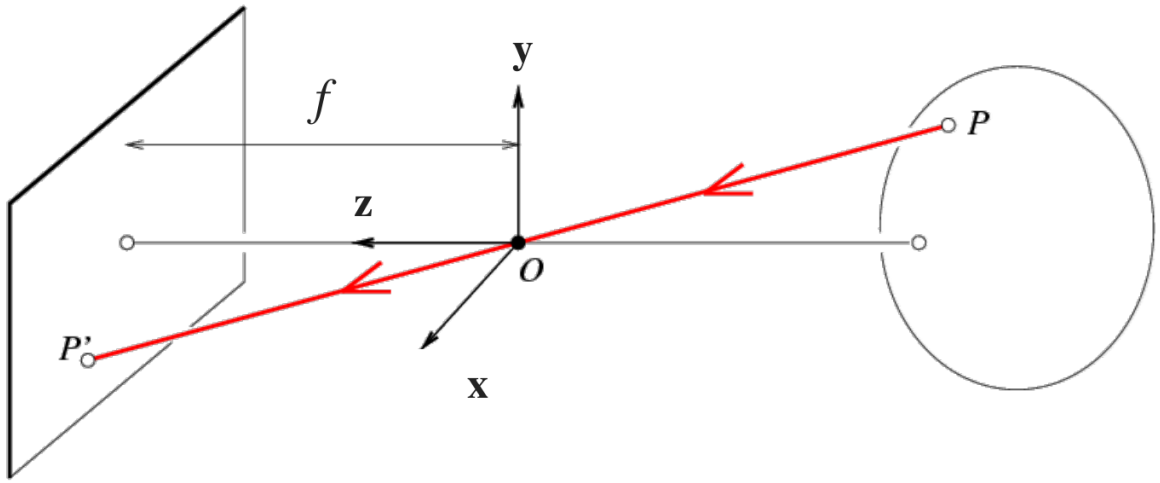
达芬奇曾指出此问题。右侧历史图示说明球状结构在平面投影中的尺度差异。

Perspective distortion: People　人物透视畸变



广角人物合影示例展示画面边缘的人体在透视投影下出现的拉伸现象。

Modeling projection 投影建模



建立相机坐标系，令光心 O 位于坐标原点。

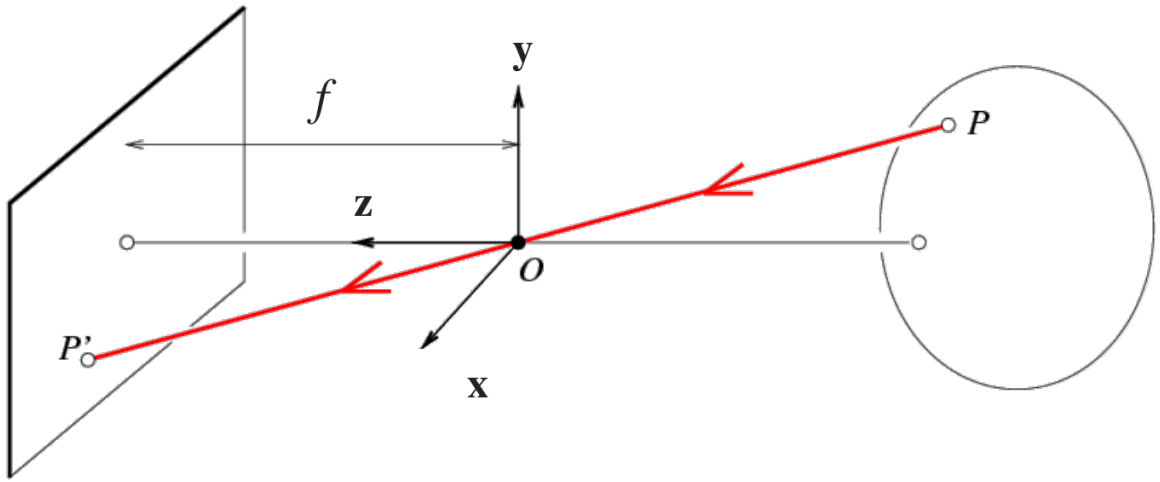
像平面平行于 xy 平面，并与 z 轴垂直。图中 f 表示光心到像平面的距离，P 为三维物点，P′ 为其投影。

The coordinate system

The optical center (***O***) is at the origin

The image plane is parallel to xy-plane (perpendicular to z axis)

Modeling projection 投影建模



求从 P = (x,y,z) 指向光心 O 的射线与像平面的交点。利用相似三角形得到三维交点 (fx/z,fy/z,f)。

舍去最后一个固定为 f 的坐标，便得到二维投影 (fx/z,fy/z)。

Projection equations

Compute intersection with image plane of ray from ***P*** = (x,y,z) to ***O***

Derived using similar triangles

$$(x, y, z) \rightarrow (f\frac{x}{z}, f\frac{y}{z}, f)$$

- We get the projection by throwing out the last coordinate:

$$(x, y, z) \rightarrow (f\frac{x}{z}, f\frac{y}{z})$$

Homogeneous coordinates 齐次坐标

$$(x, y, z) \rightarrow (f\frac{x}{z}, f\frac{y}{z})$$

Is this a linear transformation?

- no—division by z is nonlinear

Trick: add one more coordinate:

$$(x, y) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

homogeneous image coordinates

$$(x, y, z) \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

homogeneous scene coordinates

Converting *from* homogeneous coordinates

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w)$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \Rightarrow (x/w, y/w, z/w)$$

透视投影包含除以 z 的操作，因此在普通坐标中属于非线性变换。

增加一个坐标可构造齐次表示。图像点 (x,y) 表示为 $(x,y,1)^T$，场景点 (x,y,z) 表示为 $(x,y,z,1)^T$。

从齐次坐标转换回普通坐标时，用各空间分量除以末尾坐标 w。

Homogeneous coordinates 齐次坐标

Invariant to scaling

$$k\begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx \\ ky \\ kw \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{kx}{kw} \\ \frac{ky}{kw} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{w} \\ \frac{y}{w} \end{bmatrix}$$

Homogeneous Coordinates　　Cartesian Coordinates

Point in Cartesian is ray in Homogeneous

齐次坐标具有尺度等价性。将全部分量乘以同一个非零系数 k，转换所得的笛卡尔坐标保持一致。

笛卡尔空间中的一个点，对应齐次坐标空间中经过原点的一条射线。图中 Homogeneous Coordinates 与 Cartesian Coordinates 分别表示齐次坐标与笛卡尔坐标。

Basic geometry in homogeneous coordinates
齐次坐标中的基本几何

Line equation: ax + by + c = 0

$$line_i = \begin{bmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \end{bmatrix}$$

Append 1 to pixel coordinate to get homogeneous coordinate

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Line given by cross product of two points

Intersection of two lines given by cross product of the lines

$$line_{ij} = p_i \times p_j$$

$$q_{ij} = line_i \times line_j$$

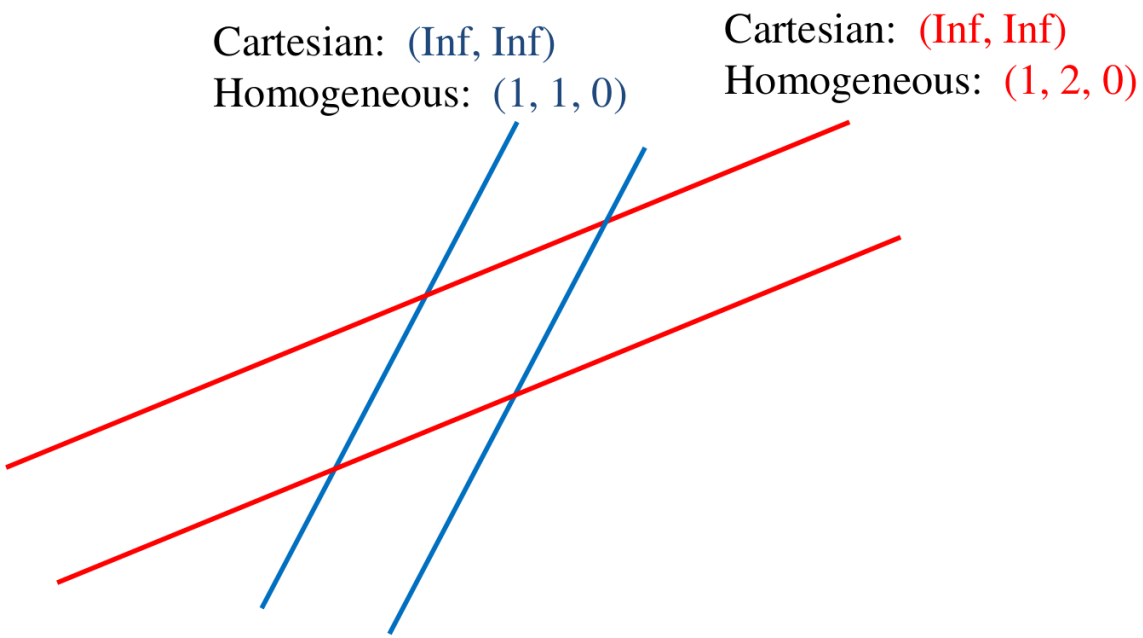
二维直线方程为 ax + by + c = 0，可用向量 $(a,b,c)^T$ 表示。像素点坐标添加末尾分量 1 后得到齐次坐标 $(u_i,v_i,1)^T$。

过两点的直线由两点齐次向量的叉积给出。两直线的交点由两个直线向量的叉积给出。

Another problem solved by homogeneous coordinates

平行线的交点

Intersection of parallel lines



齐次坐标可统一表示平行线在无穷远处的交点。

图中两组平行线在普通笛卡尔坐标中的交点均记为 (Inf,Inf)，其齐次表示分别为 (1,1,0) 与 (1,2,0)。末尾分量为零可表示各异的无穷远方向。

Perspective Projection Matrix 透视投影矩阵

采用齐次坐标时，投影可写成矩阵乘法。

Projection is a matrix multiplication using homogeneous coordinates

Perspective Projection Matrix　透视投影矩阵

齐次场景点 $(x,y,z,1)^T$ 经 3×4 透视投影矩阵，得到齐次图像点 $(x,y,z/f)^T$。

将前两项除以第三个坐标，可得二维图像位置 $(fx/z,fy/z)$。

Projection is a matrix multiplication using homogeneous coordinates

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/f & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/f \end{bmatrix} \Rightarrow (f\frac{x}{z}, f\frac{y}{z})$$

divide by the third coordinate

Perspective Projection Matrix 透视投影矩阵

Projection is a matrix multiplication using homogeneous coordinates

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/f & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/f \end{bmatrix} \Rightarrow (f\frac{x}{z}, f\frac{y}{z})$$

divide by the third coordinate

In practice: lots of coordinate transformations…

$$\begin{pmatrix} \text{2D point (3x1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Camera to pixel coord. trans. matrix (3x3)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Perspective projection matrix (3x4)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{World to camera coord. trans. matrix (4x4)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{3D point (4x1)} \end{pmatrix}$$

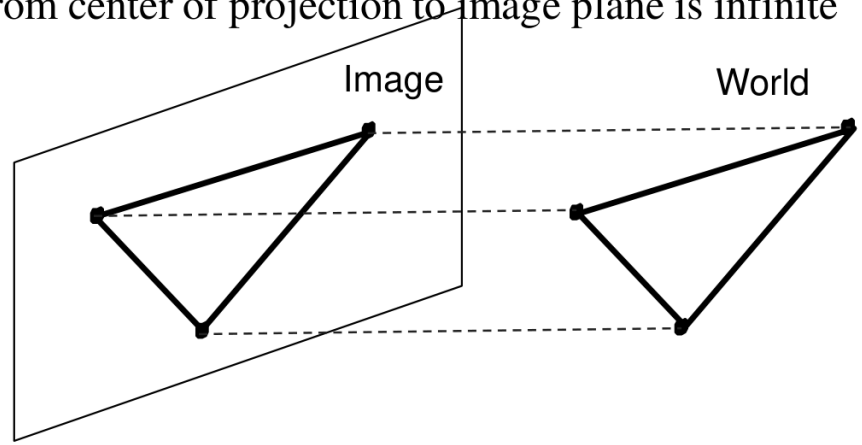
齐次坐标将投影写成矩阵乘法，最后除以第三个分量得到二维图像位置。

实际成像涉及多次坐标变换。4×1 三维点经过世界到相机坐标变换矩阵（4×4）、透视投影矩阵（3×4），以及相机到像素坐标变换矩阵（3×3），得到 3×1 的二维齐次点。

Orthographic Projection 正交投影

Special case of perspective projection

Distance from center of projection to image plane is infinite



Also called “parallel projection”

What’s the projection matrix?

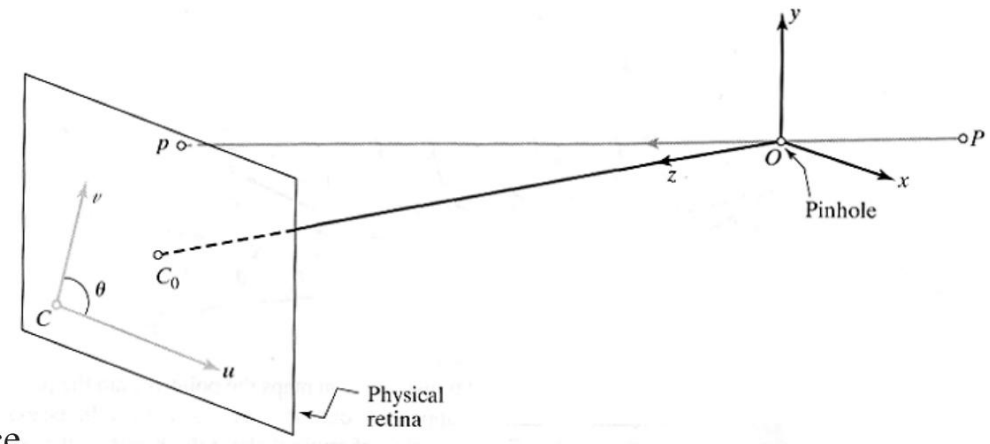
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (x, y)$$

正交投影是透视投影的特殊极限情况，也称平行投影。此时投影中心到像平面的距离趋于无穷大。

图中投影光线互相平行。给出的 3×4 投影矩阵将 $(x,y,z,1)^T$ 映射到 $(x,y,1)^T$，最终得到 (x,y)。

Intrinsic parameters: from idealized world coordinates to pixel values

相机内参与像素坐标



Forsyth&Ponce

理想透视投影满足 u = fx/z、v = fy/z。实际像素坐标还取决于感光面的采样结构与坐标定义。

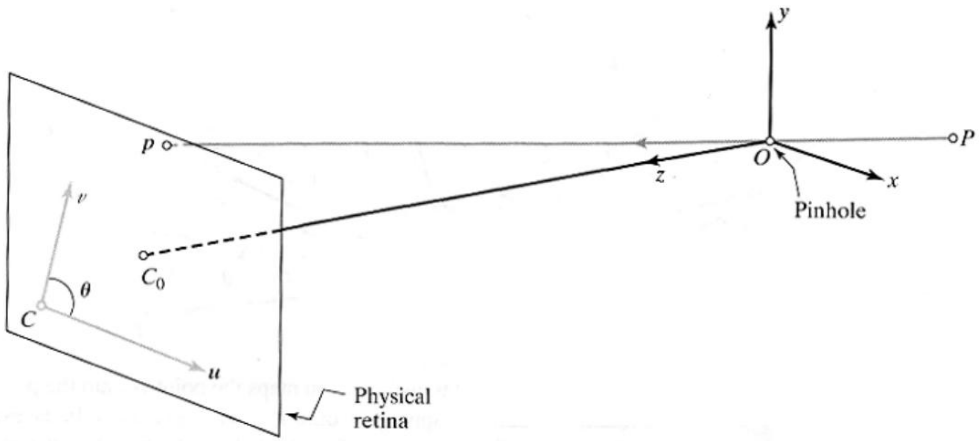
图中 Pinhole 为小孔，Physical retina 为实际感光面，C_0 表示光轴与像平面的交点。来源 Forsyth 与 Ponce。

Perspective projection

$$u = f\frac{x}{z}$$

$$v = f\frac{y}{z}$$

Intrinsic parameters　相机内参



像素坐标采用特定的空间采样单位，需要将焦距与像素尺度结合。

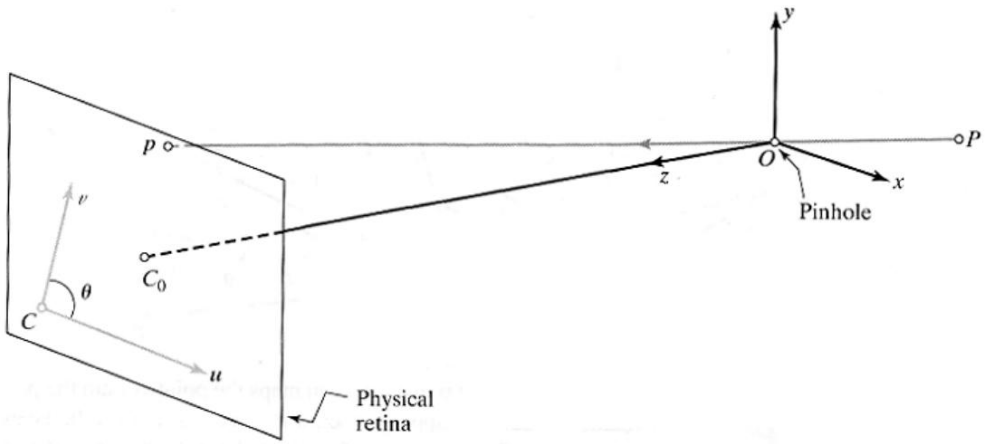
以 α 表示像素单位下的尺度系数，得到 u = αx/z、v = αy/z。

But "pixels" are in some arbitrary spatial units

$$u = \alpha \frac{x}{z}$$

$$v = \alpha \frac{y}{z}$$

Intrinsic parameters　相机内参



像素可能呈长方形，因此两个坐标方向使用各自的尺度系数。

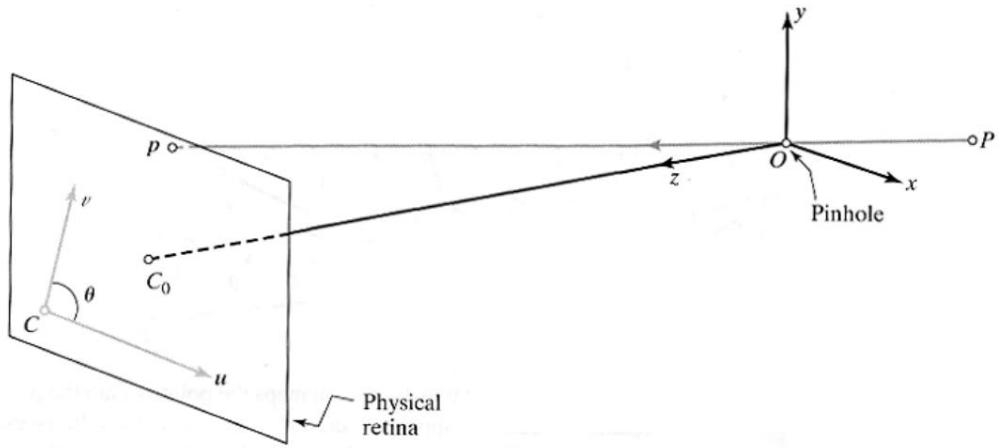
投影关系写为 u = αx/z、v = βy/z，其中 α 与 β 分别对应水平和竖直方向的尺度。

Maybe pixels are not square

$$u = \alpha \frac{x}{z}$$

$$v = \beta \frac{y}{z}$$

Intrinsic parameters　相机内参



相机像素坐标原点的位置需要确定。为此引入主点坐标 (u_0,v_0)。

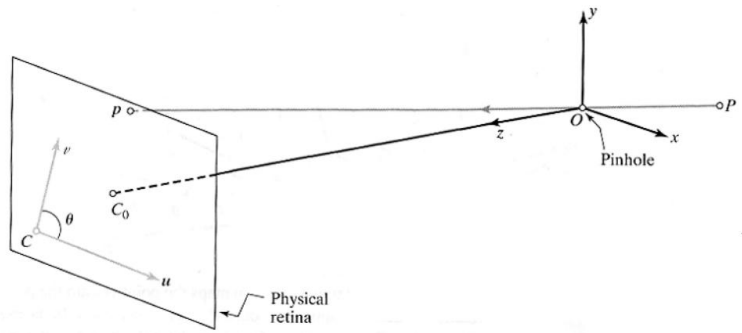
投影关系写为 $u = \alpha x/z + u_0$、$v = \beta y/z + v_0$。

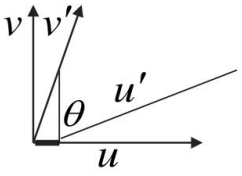
We don't know the origin of our camera pixel coordinates

$$u = \alpha \frac{x}{z} + u_0$$

$$v = \beta \frac{y}{z} + v_0$$

Intrinsic parameters　相机内参





$$v'\sin(\theta) = v$$

$$u' = u - \cos(\theta)v' = u - \cot(\theta)v$$

May be skew between camera pixel axes

$$u = \alpha\frac{x}{z} - \alpha\cot(\theta)\frac{y}{z} + u_0$$

$$v = \frac{\beta}{\sin(\theta)}\frac{y}{z} + v_0$$

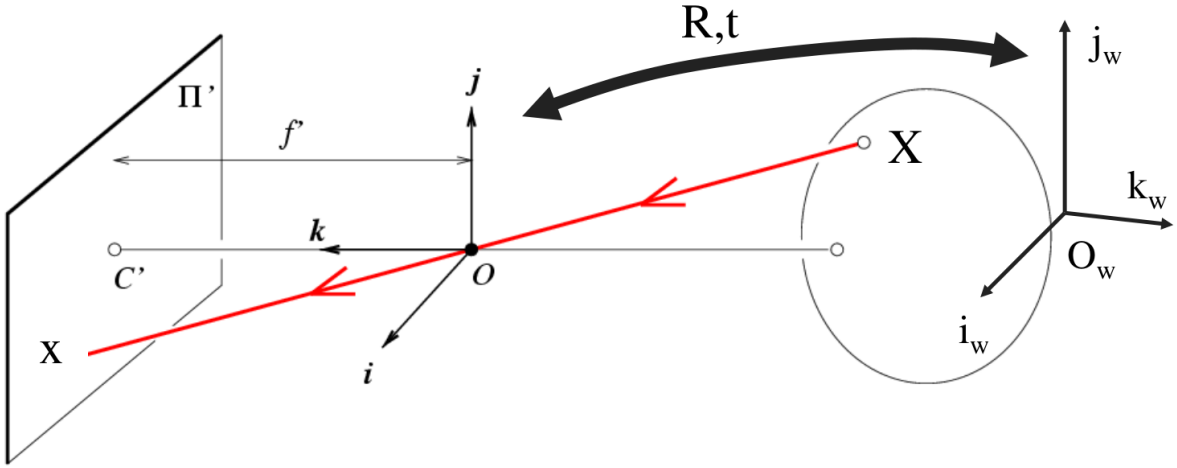
相机像素坐标轴之间可能存在斜交。令两轴夹角为 θ，可引入相应的倾斜项。

完整关系为 $u = \alpha x/z - \alpha\cot\theta\cdot y/z + u_0$，$v = (\beta/\sin\theta)\cdot y/z + v_0$。

图中 u、v 与 u′、v′ 表示正交坐标及斜交坐标之间的关系。

Projection matrix　投影矩阵

Slide Credit: Savarese



$$\mathbf{x} = \mathbf{K}\begin{bmatrix}\mathbf{R} & \mathbf{t}\end{bmatrix}\mathbf{X}$$

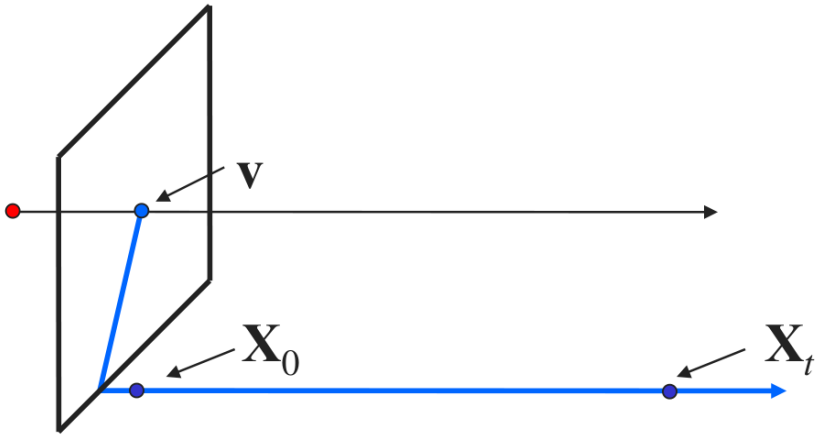
x: Image Coordinates: (u,v,1)
K: Intrinsic Matrix (3x3)
R: Rotation (3x3)
t: Translation (3x1)
X: World Coordinates: (X,Y,Z,1)

投影写为 x = K[R t] X，齐次坐标按比例等价。

x 为图像坐标 (u,v, 1)，K 为 3×3 内参矩阵，R 为 3×3 旋转矩阵，t 为 3×1 平移向量，X 为世界坐标 (X,Y,Z,1)。

图中展示世界坐标系和相机坐标系间的旋转与平移。来源 Savarese。

Computing vanishing points 消失点计算



$$\mathbf{X}_t = \begin{bmatrix} x_0 + td_1 \\ y_0 + td_2 \\ z_0 + td_3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0/t + d_1 \\ y_0/t + d_2 \\ z_0/t + d_3 \\ 1/t \end{bmatrix} \qquad \mathbf{X}_\infty = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{X}_\infty$ is a *point at infinity*, $\mathbf{v}$ is its projection: $\mathbf{v} = \mathbf{P}\mathbf{X}_\infty$
- The vanishing point depends only on *line direction*
- All lines having direction $\mathbf{d}$ intersect at $\mathbf{X}_\infty$

直线上点 $X_t = X_0 + td$，当 t 趋于无穷大时，其齐次表示趋于无穷远点 $X_\infty = (d_1, d_2, d_3, 0)^T$。

消失点是该无穷远点的投影，$v = PX_\infty$。它仅取决于直线方向。

所有具有方向 d 的直线都相交于同一个无穷远点 X_∞。

Calibration from vanishing points 基于消失点的相机标定

- Consider a scene with three orthogonal vanishing directions:



- Note: $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ are *finite* vanishing points and $\mathbf{v}_3$ is an *infinite* vanishing point

考虑场景中三个互相正交的消失方向。

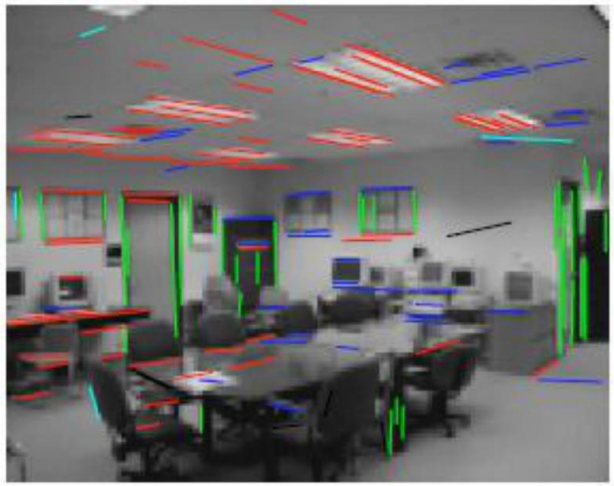
图中 v_1 与 v_2 是有限消失点，v_3 是无穷远消失点。彩色线组分别对应三个空间方向。

Calibration from vanishing points 基于消失点的相机标定

考虑场景中三个互相正交的消失方向。

可令世界坐标系的三条坐标轴与这三个方向分别对齐。

- Consider a scene with three orthogonal vanishing directions:



- We can align the world coordinate system with these directions

Calibration from vanishing points　基于消失点的相机标定

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_1 & \mathbf{p}_2 & \mathbf{p}_3 & \mathbf{p}_4 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{p}_1 = \mathbf{P}(1,0,0,0)^T$ – the vanishing point in the x direction
- Similarly, $\mathbf{p}_2$ and $\mathbf{p}_3$ are the vanishing points in the y and z directions
- $\mathbf{p}_4 = \mathbf{P}(0,0,0,1)^T$ – projection of the origin of the world coordinate system
- Problem: we can only know the four columns up to independent scale factors, additional constraints needed to solve for them

将投影矩阵写为 $P = [p_1\ p_2\ p_3\ p_4]$。$p_1 = P(1,0,0,0)^T$ 为 x 方向消失点，p_2、p_3 分别为 y、z 方向消失点。

$p_4 = P(0,0,0,1)^T$ 为世界坐标系原点的投影。

从图像只能恢复四列各自独立尺度下的等价向量，需添加约束以确定它们之间的尺度。

Calibration from vanishing points　基于消失点的相机标定

- Let us align the world coordinate system with three orthogonal vanishing directions in the scene:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{K}[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] \begin{bmatrix} \mathbf{e}_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

令世界坐标系的三个坐标轴与场景中三个正交消失方向对齐。

e_1、e_2、e_3 为三个单位基向量，λ_i 为齐次尺度系数。方向点末尾齐次分量为零，因此其投影满足 $\lambda_i v_i = KRe_i$。

Calibration from vanishing points 基于消失点的相机标定

- Let us align the world coordinate system with three orthogonal vanishing directions in the scene:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{K}\mathbf{R}\mathbf{e}_i$$

$$\mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{-1} \mathbf{v}_i$$

- Orthogonality constraint:

$$\mathbf{e}_i^T \mathbf{e}_j = 0$$

$$\underbrace{\mathbf{v}_i^T \mathbf{K}^{-T}}_{\mathbf{e}_i^T} \underbrace{\mathbf{R}\mathbf{R}^T \mathbf{K}^{-1} \mathbf{v}_j}_{\mathbf{e}_j} = 0$$

世界坐标轴与三个正交方向对齐时，消失点满足 $\lambda_i v_i = KRe_i$，进而有 $e_i = \lambda_i R^T K^{-1} v_i$。

正交约束为 $e_i^T e_j = 0$。将消失点表达式代入，可得到对内参矩阵 K 的约束。

Calibration from vanishing points 基于消失点的相机标定

- Let us align the world coordinate system with three orthogonal vanishing directions in the scene:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$\lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{K}\mathbf{R}\mathbf{e}_i$$

$$\mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{-1} \mathbf{v}_i$$

- Orthogonality constraint:

$$\mathbf{e}_i^T \mathbf{e}_j = 0$$

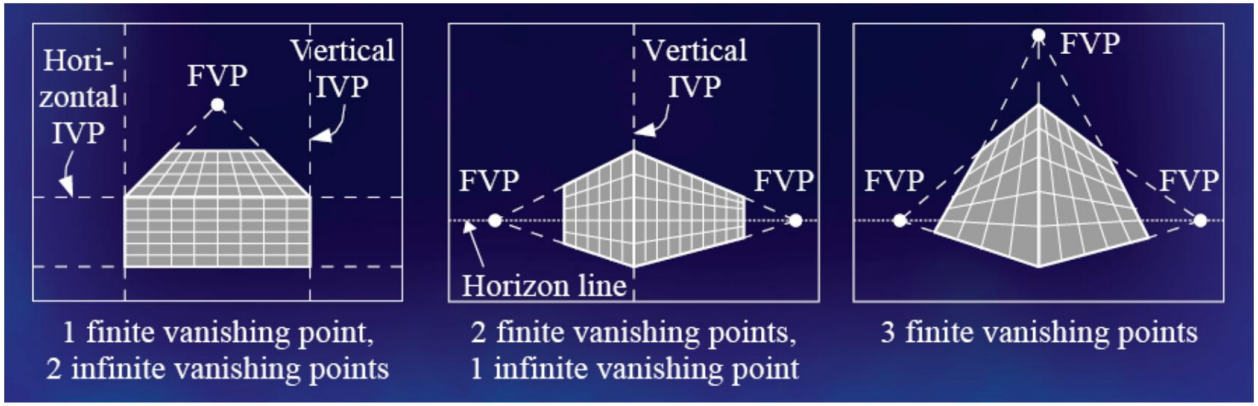
$$\mathbf{v}_i^T \mathbf{K}^{-T} \mathbf{K}^{-1} \mathbf{v}_j = 0$$

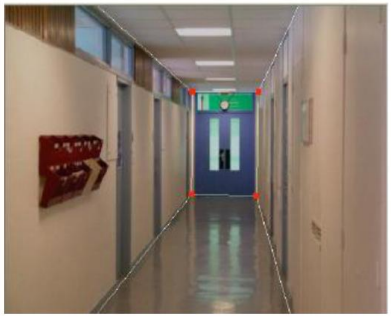
- Rotation disappears, each pair of vanishing points gives constraint on focal length and principal point

三个正交消失方向满足正交约束 $e_i^T e_j = 0$。利用 $RR^T = I$ 可消去旋转矩阵。

最终约束为 $v_i^T K^{-T} K^{-1} v_j = 0$。每对正交方向的消失点都提供关于焦距和主点的约束。

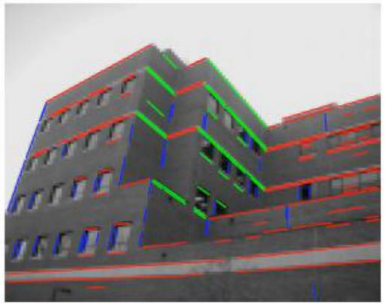
Calibration from vanishing points　基于消失点的相机标定





Cannot recover focal length, principal point is the third vanishing point





Can solve for focal length, principal point

三幅图依次展示一个有限消失点与两个无穷远消失点、两个有限消失点与一个无穷远消失点，以及三个有限消失点。

仅有一个有限消失点的情形难以恢复焦距，该有限消失点位于主点。其余示例可据相应约束求解焦距与主点。

图中 FVP 表示有限消失点，IVP 表示无穷远消失点，Horizon line 表示地平线。

Rotation from vanishing points　基于消失点的旋转估计

- Constraints on vanishing points: $\lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{K}\mathbf{R}\mathbf{e}_i$
- After solving for the calibration matrix:

$$\lambda_i \mathbf{K}^{-1}\mathbf{v}_i = \mathbf{R}\mathbf{e}_i$$

- Notice:

$$\mathbf{R}\mathbf{e}_1 = [\ \mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{r}_3\ ] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{r}_1$$

- Thus,

$$\mathbf{r}_i = \lambda_i \mathbf{K}^{-1}\mathbf{v}_i$$

- Get λ_i by using the constraint $\|\mathbf{r}_i\|^2 = 1$.

消失点约束为 $\lambda_i v_i = KRe_i$。求得标定矩阵 K 后，有 $\lambda_i K^{-1} v_i = Re_i$。

由于 Re_i 等于旋转矩阵的第 i 列 r_i，因此 $r_i = \lambda_i K^{-1} v_i$。

利用单位长度约束 $\|r_i\|^2 = 1$ 可确定尺度系数 λ_i。

Calibration from vanishing points: Summary 消失点标定概述

- Solve for K (focal length, principal point) using three orthogonal vanishing points
- Get rotation directly from vanishing points once calibration matrix is known

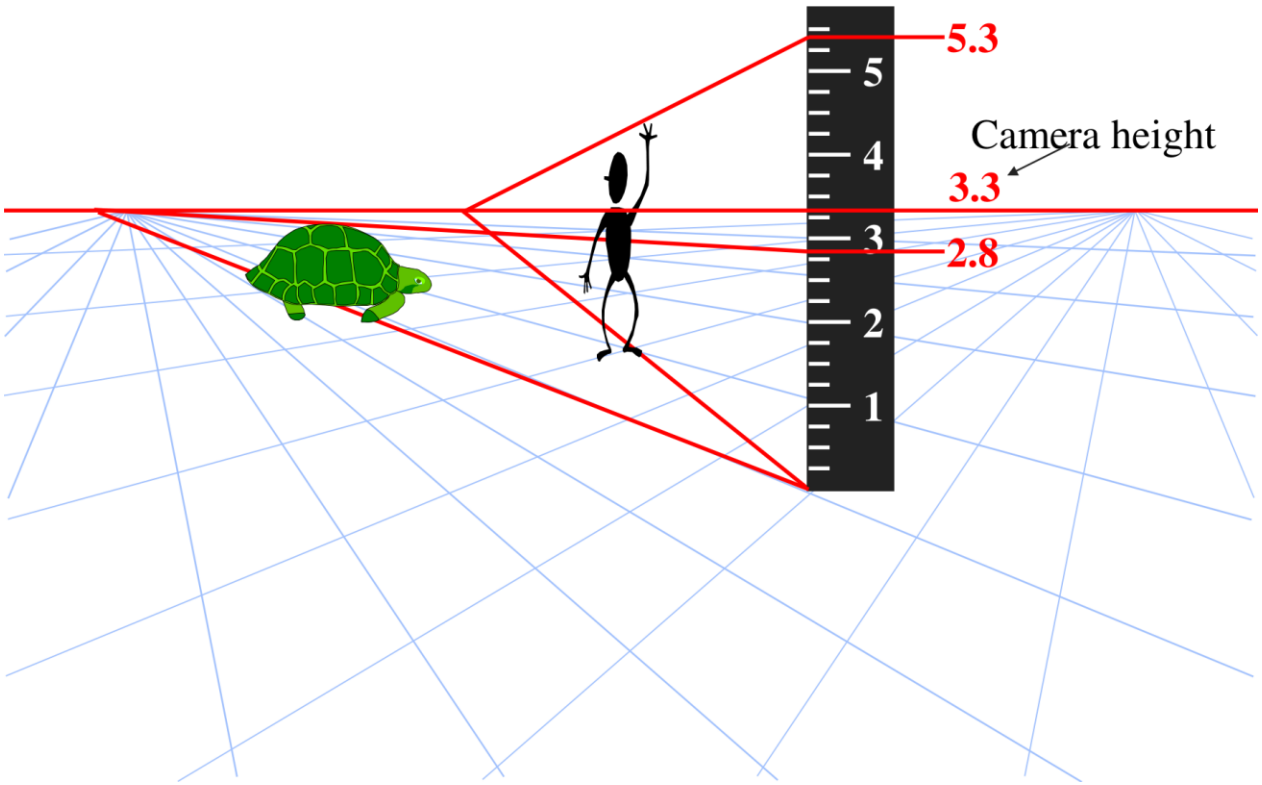
- Advantages
  - No need for calibration chart, 2D-3D correspondences
  - Could be completely automatic
- Disadvantages
  - Only applies to certain kinds of scenes
  - Inaccuracies in computation of vanishing points
  - Problems due to infinite vanishing points

利用三个正交消失点求解 K，即焦距与主点。标定矩阵已知后，可由消失点直接求得旋转。

优点包括免用标定板与二维三维对应点，并具有完全自动化的可能。

局限包括适用场景类型有限、消失点计算存在误差，以及无穷远消失点引发的求解问题。

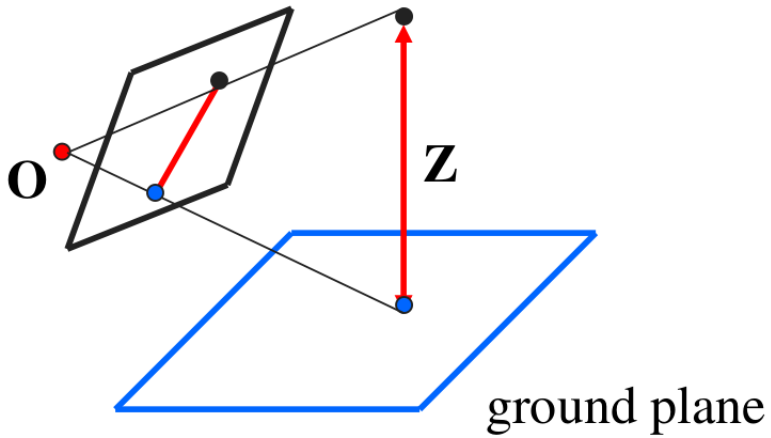
Recall: Measuring height　高度测量回顾



利用消失点、地平线和高度标尺，将空间高度映射到共同参照位置。

图中标注高度读数 5.3 与 2.8，地平线对应相机高度 3.3。图中未注明长度单位。

Measuring height without a ruler 无标尺高度测量



根据图像中的测量值计算物体高度 Z。

除消失点信息外，还需要额外的尺度或几何信息。图中 ground plane 为地面，O 为相机中心。

Compute Z from image measurements

- Need more than vanishing points to do this

Projective invariant　射影不变量

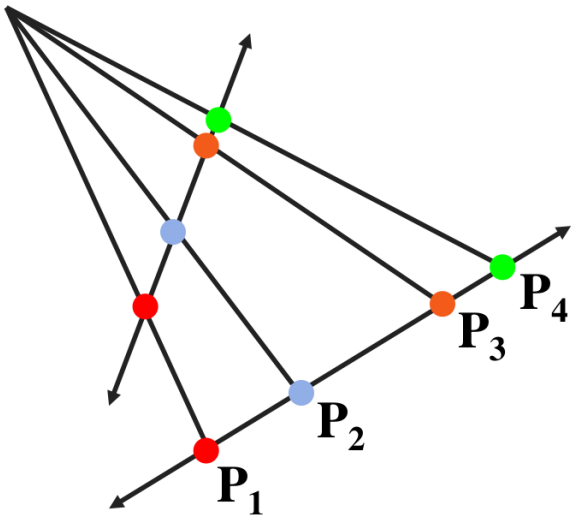
- We need to use a *projective invariant*: a quantity that does not change under projective transformations (including perspective projection)
  - What are some invariants for similarity, affine transformations?

射影不变量是在射影变换下保持数值的量，所涵盖的变换包括透视投影。

思考相似变换与仿射变换各自保留的几何量，为射影测量建立参照。

Projective invariant　射影不变量

- We need to use a *projective invariant*: a quantity that does not change under projective transformations (including perspective projection)
- The *cross-ratio* of four points:

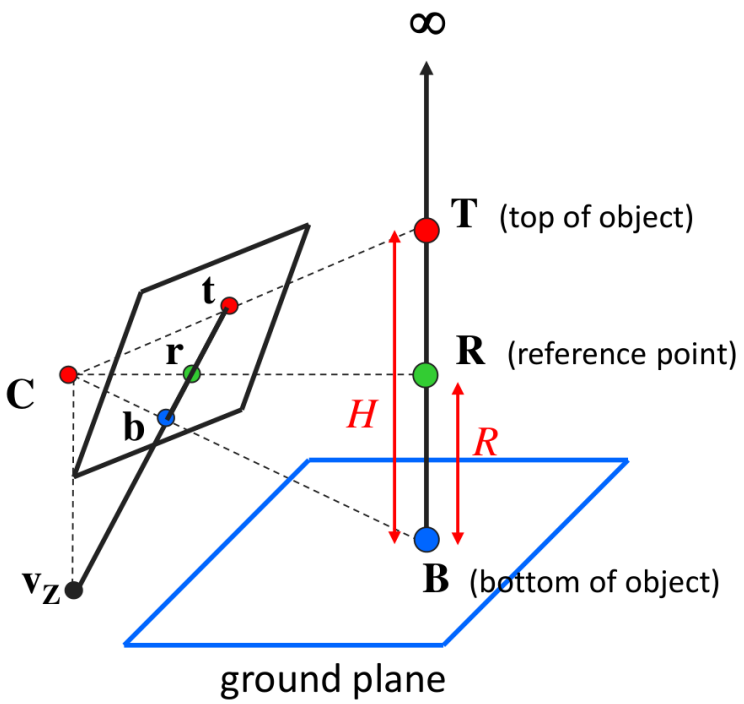


$$\frac{\|\mathbf{P}_3-\mathbf{P}_1\|\,\|\mathbf{P}_4-\mathbf{P}_2\|}{\|\mathbf{P}_3-\mathbf{P}_2\|\,\|\mathbf{P}_4-\mathbf{P}_1\|}$$

射影不变量在包括透视投影的射影变换下保持数值。

共线四点的交比是射影不变量。图中由 P_1、P_2、P_3、P_4 构成的距离比，等于其投影后对应四点的交比。

Measuring height 高度测量



$$\frac{\|\mathbf{T}-\mathbf{B}\|\,\|\infty-\mathbf{R}\|}{\|\mathbf{R}-\mathbf{B}\|\,\|\infty-\mathbf{T}\|}=\frac{H}{R}$$

scene cross ratio

$$\frac{\|\mathbf{t}-\mathbf{b}\|\,\|\mathbf{v}_Z-\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{r}-\mathbf{b}\|\,\|\mathbf{v}_Z-\mathbf{t}\|}=\frac{H}{R}$$

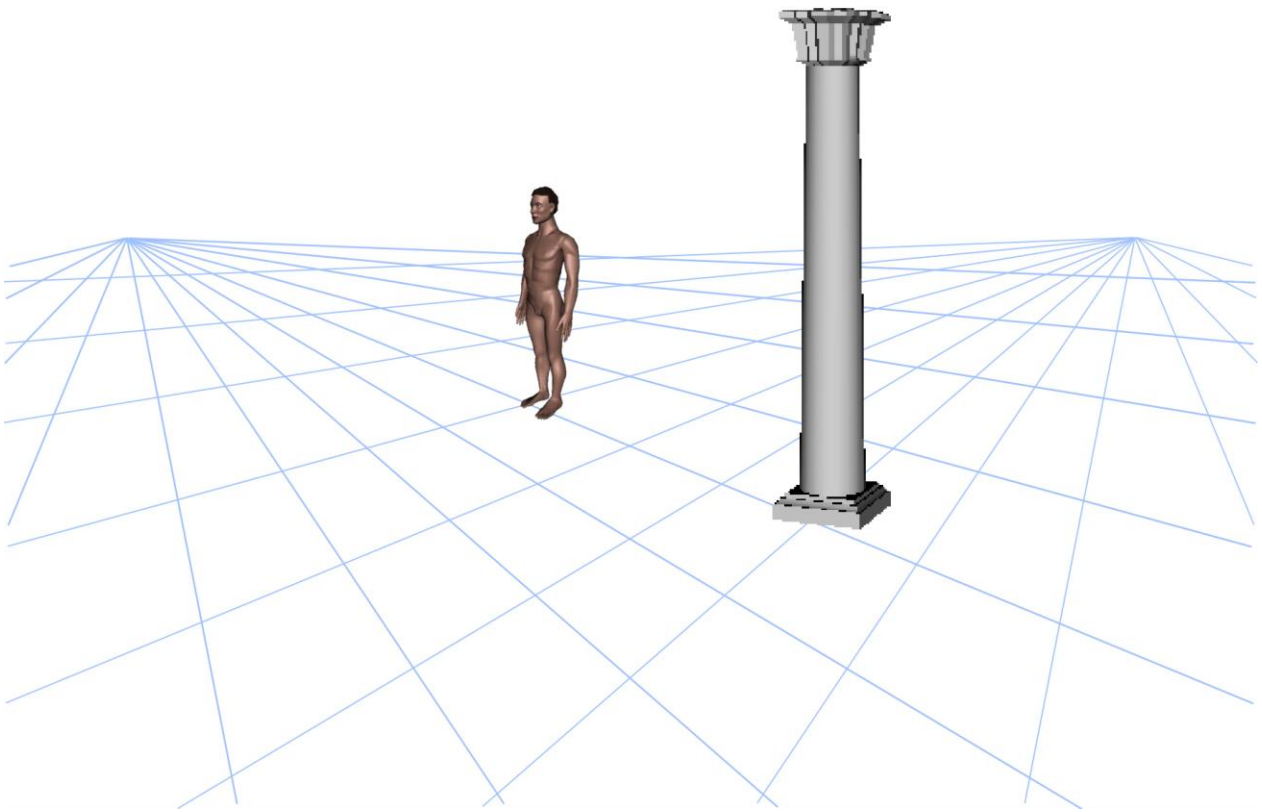
image cross ratio

B 为物体底部，T 为物体顶部，R 为参考点，H 为待测高度，R 所表示的标量为参考高度。C 为相机中心，vz 为竖直方向消失点。

场景中 B、R、T 与竖直无穷远点的交比等于 H/R。图像中对应点 b、r、t、vz 具有相同交比，因此可由图像距离求得高度比例 H/R。

图中 scene cross ratio、image cross ratio 与 ground plane 分别为场景交比、图像交比与地面。

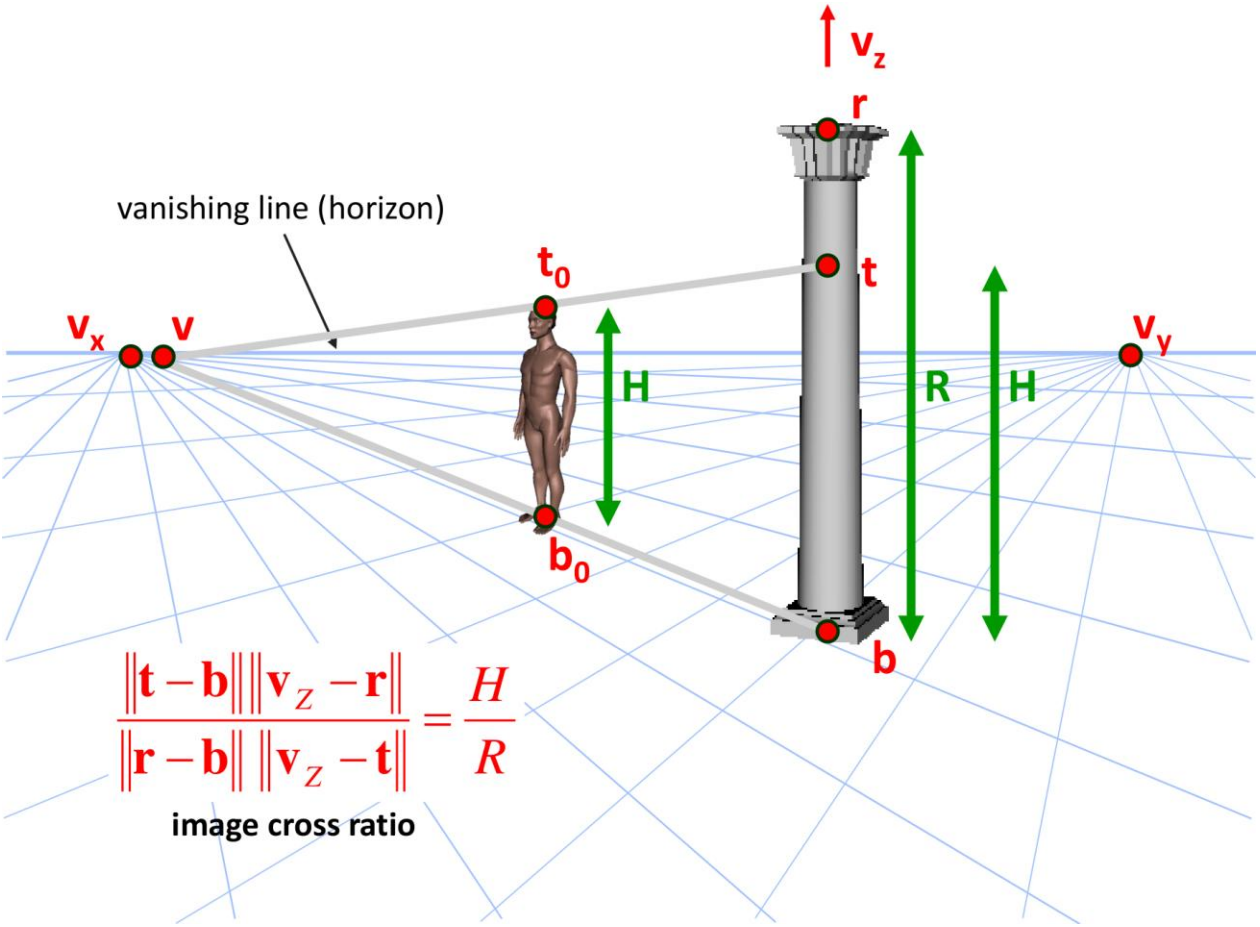
Measuring height without a ruler　无标尺高度测量



示例通过人物、立柱、地面平行线和消失线建立高度测量关系。

已知其中一个物体的高度，可利用透视几何推算另一个物体的高度。

高度转移与交比



地面上两物体的底点为 b_0 与 b，顶点为 t_0 与 r。将底点连线延长至地平线，得到消失点 v。

通过 v 与人物顶点 t_0 作直线，与立柱的竖直线交于 t，将人物高度 H 转移到立柱所在位置。

利用 b、t、r 和竖直消失点 v_Z 的图像交比，可求得 H/R。图中 vanishing line (horizon) 表示消失线，也就是地平线。

2D lines in homogeneous coordinates 齐次坐标中的二维直线

- Line equation: $ax + by + c = 0$

$$\mathbf{l}^T\mathbf{x} = 0 \quad \text{where} \quad \mathbf{l} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

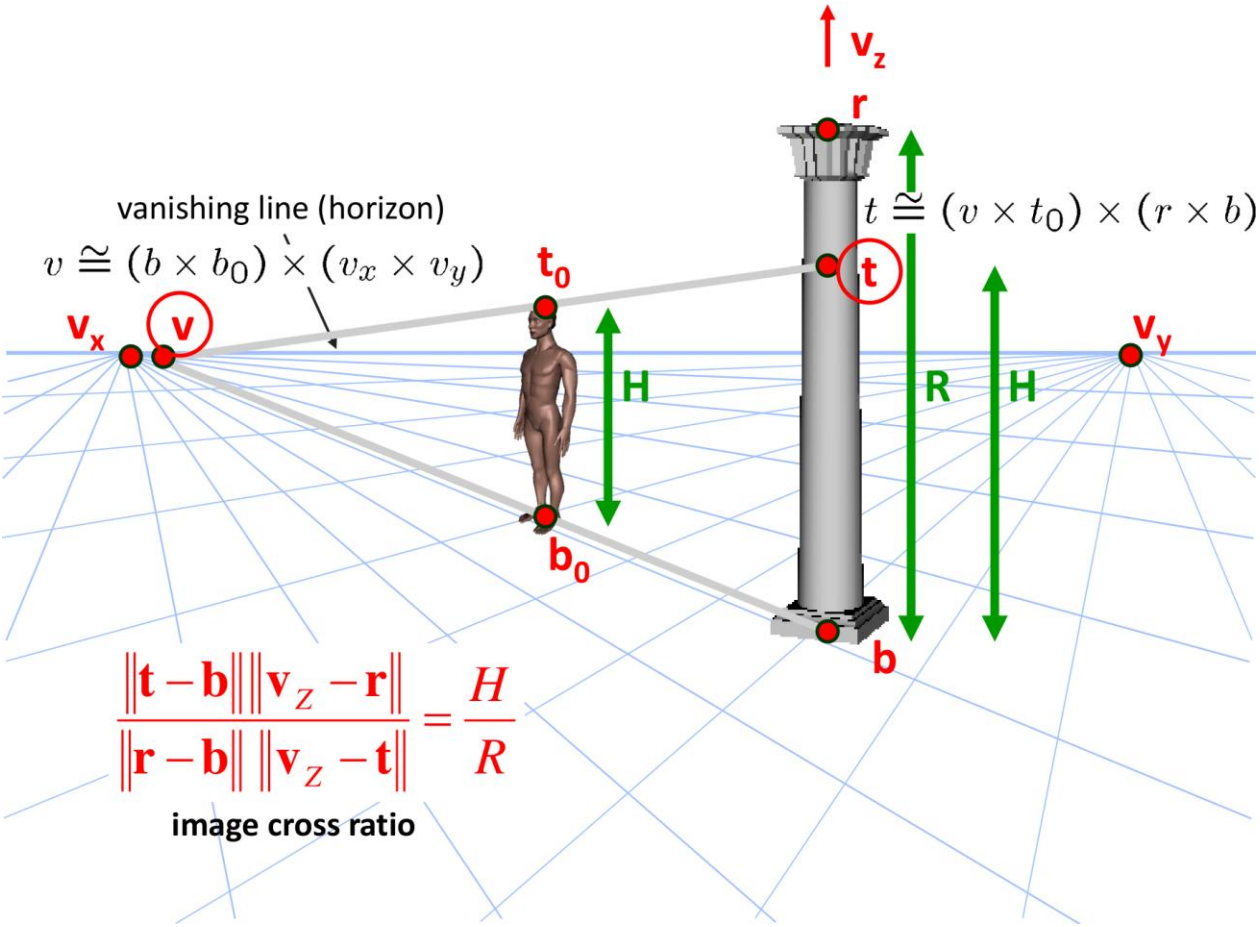
- Line passing through two points: $\mathbf{l} = \mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2$
- Intersection of two lines: $\mathbf{x} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2$
  - What is the intersection of two parallel lines?

二维直线方程为 ax + by + c = 0。齐次表示写为 $l^Tx = 0$，其中 $l = (a,b,c)^T$，$x = (x,y,1)^T$。

过两点的直线为 $l = x_1 \times x_2$，两条直线的交点为 $x = l_1 \times l_2$。

平行线的交点可表示为末尾齐次分量为零的无穷远点。

高度测量的齐次构造

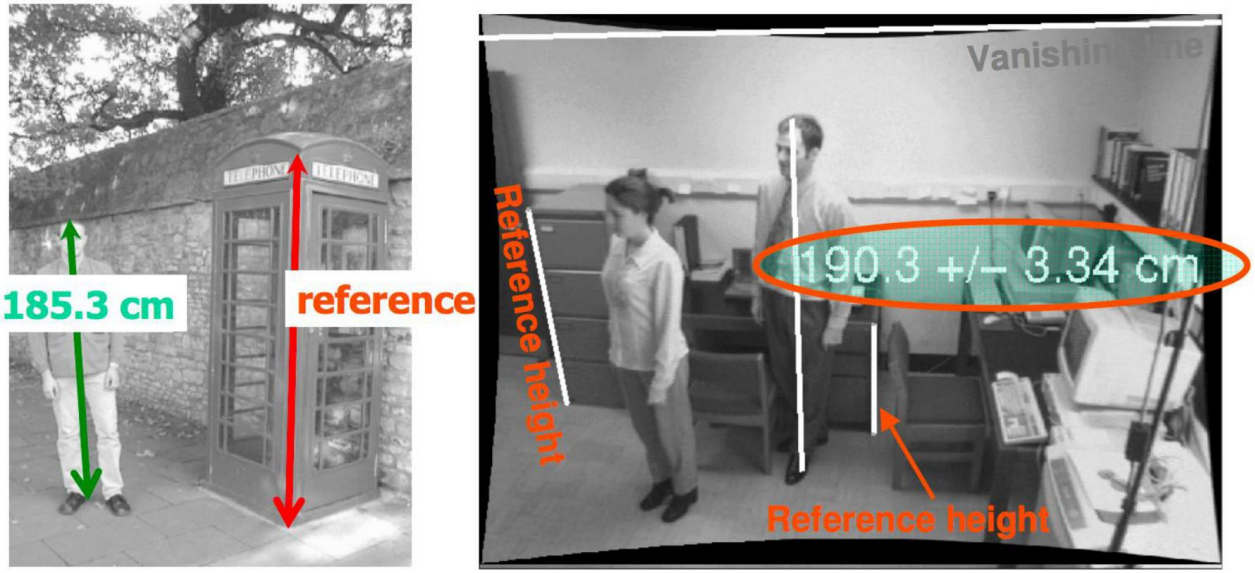


利用齐次坐标的叉积，可计算地面底点连线与地平线的交点 v。公式为 $v \cong (b \times b_0) \times (v_x \times v_y)$。

通过 v 与 t_0 的直线和立柱直线求交，可得 $t \cong (v \times t_0) \times (r \times b)$。

随后利用 b、t、r、v_z 的图像交比求出 H/R。图中消失线、参考高度、待测高度与各构造点保持原符号。

Examples 单视图测量示例



A. Criminisi, I. Reid, and A. Zisserman, Single View Metrology, IJCV 2000
Figure from UPenn CIS580 slides

左图以电话亭为高度参照，估计人物身高为185.3 cm。右图利用参考高度估计人物身高为190.3 ± 3.34 cm。

图中 reference、Reference height 与 Vanishing line 分别表示参照物、参考高度与消失线。

参考 A. Criminisi、I. Reid、A. Zisserman，《单视图测量》，IJCV 2000。来源宾夕法尼亚大学 CIS580 课件。

Inserting photographed objects into images (Photo clip art，SIGGRAPH 2007)
摄影物体的图像插入

将拍摄得到的物体插入另一幅图像。示例来自 Photo Clip Art，SIGGRAPH 2007。

左图 Original 为原图，右图 Created 为合成结果。透视和高度关系可帮助确定插入人物的尺度与位置。



Original



Created